TechFix

Sitio web del taller de reparaciones

Documentación de los trabajos prácticos
TP4 a TP10

Alumno: Núñez Marcos Agustín

Materia: Programación Web

Proyecto: TechFix

Año: 2026

Repositorio: https://github.com/MarcosNpm/Techfix

Índice

01. Descripción y alcance
02. Tecnologías utilizadas
03. Instalación y ejecución local
04. Credenciales y datos de prueba
05. TP4 · Migración a PHP, modularización y SSR
06. TP5 · Procesamiento de formularios y seguridad web
07. TP6 · Bases de datos relacionales en MySQL
08. TP7 · Persistencia y conexión PHP-MySQL segura
09. TP8 · Manejo de estado, sesiones y autenticación
10. TP9 · Comunicación asincrónica y APIs (AJAX & JSON)
11. TP10 · Patrón MVC e introducción a frameworks
12. Rutas principales del sitio
13. Seguridad aplicada
14. Pruebas realizadas
15. Flujo de Git y commits
16. Notas y limitaciones

Cómo leer este documento: cada trabajo práctico incluye el objetivo, las decisiones de implementación, los archivos principales y las capturas que demuestran su funcionamiento. El código completo y el README.md están en el repositorio.

1. Descripción y alcance

TechFix es un sitio web para un taller de reparación de celulares, computadoras y electrónica. El proyecto integra los contenidos de las unidades 4 a 10 de Programación Web en una única aplicación PHP conectada a MySQL.

El sitio permite conocer los servicios, solicitar una reparación, seguir su estado con un código, comprar repuestos con carrito, enviar consultas, registrarse, iniciar sesión y administrar el taller desde un panel con roles.

Funcionalidades principales

- Catálogo de servicios y detalle de cada uno.
- Formulario de solicitud de reparación con código de seguimiento.
- Consulta pública del estado de una reparación.
- Tienda de repuestos con búsqueda asincrónica, carrito y pedidos.
- Formulario de contacto con validación y persistencia en la base.
- Registro, login, logout y panel del cliente.
- Panel administrativo: servicios, reparaciones, usuarios y stock.
- API JSON para la búsqueda de productos.
- Módulo MVC nativo y módulo independiente con Fat-Free Framework.

Diseño

Se mantiene la identidad visual del TP3: paleta #1A1A2E, #00A8CC, #F4F7F9, #FFFFFF y #333333; tipografía limpia, tarjetas redondeadas, menú responsive y componentes reutilizables.

2. Tecnologías utilizadas

Capa	Herramienta
Servidor	PHP 8.4 (compatible con PHP 8.1+)
Base de datos	MySQL / MariaDB 10.4+
Acceso a datos	PDO con consultas preparadas
Frontend	HTML5, CSS3 propio y JavaScript Vanilla
Asincronía	Fetch API + JSON
Framework (TP10-B)	Fat-Free Framework 3.9.3 incluido en framework/lib/
Entorno local	XAMPP, Laragon o servidor embebido de PHP
Control de versiones	Git + GitHub

No se utiliza Composer ni dependencias externas: el proyecto funciona copiando la carpeta y ejecutando los scripts SQL.

3. Instalación y ejecución local

Requisitos

- PHP 8.1 o superior con pdo_mysql, json y session.
- MySQL 5.7+ o MariaDB 10.4+.
- Apache con mod_rewrite o el servidor embebido de PHP.

Pasos

1. Copiar el proyecto en htdocs/TechFix o clonar el repositorio.
2. Crear la base y cargar los datos con los comandos siguientes.
3. Copiar .env.example como .env y completar los datos locales.
4. Abrir http://localhost/TechFix/index.php.

```
mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p < tp6/schema.sql
mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p < tp6/consultas.sql
```

Servidor embebido

```
cd TechFix
php -S 127.0.0.1:8000 router.php
```

Luego abrir http://127.0.0.1:8000/index.php. El archivo router.php permite probar las rutas amigables del módulo Fat-Free.

Variables de entorno

```
APP_NAME="TechFix"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost/TechFix
APP_TIMEZONE=America/Argentina/Buenos_Aires

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=techfix_db
DB_USER=root
DB_PASS=
DB_CHARSET=utf8mb4

APP_KEY=cambiar-esta-clave-por-una-propia
```

El archivo .env está excluido del repositorio mediante .gitignore. Solo se versiona .env.example.

4. Credenciales y datos de prueba

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@techfix.com.ar	Admin1234!
Cliente	cliente@demo.com	Cliente1234!

Código de seguimiento de ejemplo: TF-260901-A1B2C3

Las contraseñas de la base están almacenadas con password_hash() y se verifican con password_verify(). Los datos de prueba se cargan desde tp6/consultas.sql.

5. TP4 · Migración a PHP, modularización y SSR

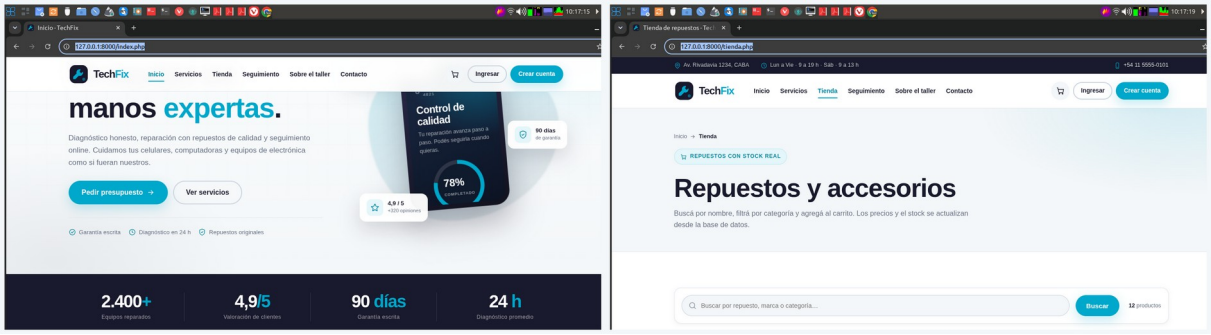
Objetivo

Migrar el prototipo estático del TP3 a PHP, separar la estructura en componentes reutilizables y aplicar renderizado del lado del servidor con títulos dinámicos y menú activo.

Implementación

Requisito	Implementación
Migración a .php	Todas las páginas usan PHP y comparten includes/bootstrap.php.
Header separado	includes/header.php contiene el DOCTYPE, el head, los metadatos y la apertura del body.
Navegación separada	includes/nav.php centraliza el menú, el carrito y la sesión.
Footer separado	includes/footer.php cierra el layout y carga los scripts.
Título dinámico	Cada página define $titulo y el header imprime el título con el sufijo TechFix.
Menú activo	Cada página define $pagina_activa; menu_activo() agrega la clase active.
Variables de entorno	config/env.php lee .env; se versiona .env.example.
.gitignore	Excluye .env, logs, dependencias y datos temporales.

Evidencias



Título dinámico en la pestaña y menú activo según la sección

Archivo .env.example (plantilla versionada)

.env.example · evidencia TP4

```
# ============================================================
# TechFix - Variables de entorno de ejemplo
# Copiar este archivo como .env y completar los datos locales.
# El archivo .env real NO se sube al repositorio (.gitignore).
# ============================================================

APP_NAME="TechFix"
APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://localhost/techfix
APP_TIMEZONE=America/Argentina/Buenos_Aires

SUPPORT_EMAIL=soporte@techfix.com.ar
SUPPORT_PHONE=+54 11 5555-0101
WHATSAPP=5491155550101
SHOP_ADDRESS="Av. Rivadavia 1234, CABA"

DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_NAME=techfix_db
DB_USER=root
DB_PASS=
DB_CHARSET=utf8mb4

# Clave usada para firmar el token CSRF de los formularios.
APP_KEY=cambiar-esta-clave-por-una-propia
```

Archivo .env.example versionado

includes/header.php · <head>, metadatos y título dinámico

includes/header.php · evidencia TP4

```php
<?php
/**
 * includes/header.php
 * Plantilla modular: <head>, metadatos, apertura de <body> y cabecera.
 * La variable $titulo_pagina debe definirse antes de incluir este archivo.
 */

require_once __DIR__ . '/bootstrap.php';
require_once __DIR__ . '/iconos.php';

$titulo_pagina      = $titulo_pagina ?? 'Inicio';
$descripcion_pagina = $descripcion_pagina ?? 'TechFix: taller de reparación de celulares, computadoras y electrónica. Presupuestos, seguimiento de reparaciones y venta de repuestos.';
$pagina_activa      = $pagina_activa ?? 'inicio';
$body_class         = $body_class ?? '';
$flashes            = obtener_flashes();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title><?= e($titulo_pagina) ?> · <?= e(APP_NAME) ?></title>
    <meta name="description" content="<?= e($descripcion_pagina) ?>">
    <meta name="theme-color" content="#1A1A2E">
    <meta property="og:title" content="<?= e($titulo_pagina) ?> · <?= e(APP_NAME) ?>">
    <meta property="og:description" content="<?= e($descripcion_pagina) ?>">
    <meta property="og:type" content="website">
    <link rel="icon" href="<?= e(url('assets/img/favicon.svg')) ?>" type="image/svg+xml">
    <link rel="stylesheet" href="<?= e(url('assets/css/estilos.css')) ?>">
    <noscript><style>.reveal{opacity:1;transform:none}</style></noscript>
    <script defer src="<?= e(url('assets/js/main.js')) ?>"></script>
</head>
<body class="<?= e(trim($body_class)) ?>">
<a class="skip-link" href="#contenido">Saltar al contenido principal</a>

<div class="topbar">
    <div class="contenedor topbar__inner">
        <span class="topbar__item"><?= icono('pin') ?> <?= e(SHOP_ADDRESS) ?></span>
        <span class="topbar__item"><?= icono('reloj') ?> Lun a Vie · 9 a 19 h · Sáb · 9 a 13 h</span>
        <a class="topbar__item topbar__item--link" href="tel:<?= e(preg_replace('/\s+/', '', SUPPORT_PHONE)) ?>">
            <?= icono('telefono') ?> <?= e(SUPPORT_PHONE) ?>
        </a>
    </div>
</div>

<?php require __DIR__ . '/nav.php'; ?>

<?php if (!empty($flashes)): ?>
    <div class="flash-stack" role="status" aria-live="polite">
        <?php foreach ($flashes as $flash): ?>
            <div class="flash flash--<?= e($flash['tipo']) ?>" data-flash>
                <span class="flash__icon"><?= icono($flash['tipo'] === 'success' ? 'check-circle' : ($flash['tipo'] === 'error' ? 'info' : 'info')) ?></span>
                <span><?= e($flash['mensaje']) ?></span>
                <button type="button" class="flash__close" data-cerrar-flash aria-label="Cerrar mensaje"><?= icono('cerrar') ?></button>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
<?php endif; ?>

<main id="contenido">
```

includes/header.php: head, metadatos y título dinámico

includes/nav.php · menú con clase active

includes/nav.php · evidencia TP4

```php
<?php
/**
 * includes/nav.php
 * Navegación principal del sitio. Usa $pagina_activa para resaltar la sección.
 */

$usuario = usuario_actual();
$cantidadCarrito = carrito_cantidad();
?>
<header class="site-header">
    <div class="contenedor site-header__inner">
        <a class="logo" href="<?= e(url('index.php')) ?>" aria-label="<?= e(APP_NAME) ?> · Inicio">
            <span class="logo__mark" aria-hidden="true">
                <svg viewBox="0 0 40 40" fill="none">
                    <rect x="2" y="2" width="36" height="36" rx="11" fill="#1A1A2E"/>
                    <path d="M23.8 10.5a6.4 6.4 0 0 0-8.1 8.1L9 25.3v4.4h4.4l6.7-6.7a6.4 6.4 0 0 0 8.1-8.1l-3.4 3.4-3.1-3.1 2.1-4.7Z" fill="#00A8CC"/>
                    <circle cx="30" cy="30" r="3" fill="#00A8CC" opacity=".55"/>
                </svg>
            </span>
            <span class="logo__text">Tech<span>Fix</span></span>
        </a>

        <button class="nav-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="menuPrincipal" data-nav-toggle>
            <?= icono('menu') ?>
            <span class="sr-only">Abrir menú</span>
        </button>

        <nav class="nav" id="menuPrincipal" aria-label="Navegación principal" data-nav>
            <ul class="nav__list">
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('inicio', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('index.php')) ?>">Inicio</a></li>
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('servicios', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('servicios.php')) ?>">Servicios</a></li>
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('tienda', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('tienda.php')) ?>">Tienda</a></li>
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('seguimiento', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('seguimiento.php')) ?>">Seguimiento</a></li>
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('taller', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('sobre-el-taller.php')) ?>">Sobre el taller</a></li>
                <li><a class="nav__link<?= menu_activo('contacto', $pagina_activa) ?>" href="<?= e(url('contacto.php')) ?>">Contacto</a></li>
            </ul>

            <div class="nav__actions">
                <a class="nav-cart" href="<?= e(url('carrito.php')) ?>" aria-label="Carrito: <?= (int) $cantidadCarrito ?> productos">
                    <?= icono('carrito') ?>
                    <?php if ($cantidadCarrito > 0): ?>
                        <span class="nav-cart__badge"><?= (int) $cantidadCarrito ?></span>
                    <?php endif; ?>
                </a>

                <?php if ($usuario): ?>
                    <div class="nav-user">
                        <a class="nav-user__link" href="<?= e(url('dashboard.php')) ?>">
                            <span class="nav-user__avatar"><?= e(strtoupper(substr($usuario['nombre'], 0, 1))) ?></span>
                            <span class="nav-user__name"><?= e(explode(' ', $usuario['nombre'])[0]) ?></span>
                        </a>
                        <?php if ($usuario['rol'] === 'admin'): ?>
                            <a class="nav__link nav__link--admin" href="<?= e(url('admin_panel.php')) ?>"><?= icono('panel') ?> Panel</a>
                        <?php endif; ?>
                        <a class="nav__link nav__link--logout" href="<?= e(url('logout.php')) ?>"><?= icono('salir') ?> Salir</a>
                    </div>
                <?php else: ?>
                    <a class="btn btn--ghost btn--sm" href="<?= e(url('login.php')) ?>">Ingresar</a>
                    <a class="btn btn--primary btn--sm" href="<?= e(url('registro.php')) ?>">Crear cuenta</a>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </nav>
    </div>
</header>
```

includes/nav.php: menú con clase active

includes/footer.php · pie y scripts

includes/footer.php · evidencia TP4

```php
<?php
/**
 * includes/footer.php
 * Pie de página común e inclusión de los scripts JavaScript.
 */
?>
</main>

<footer class="site-footer">
    <div class="contenedor footer-grid">
        <div class="footer-brand">
            <a class="logo logo--footer" href="<?= e(url('index.php')) ?>">
                <span class="logo__mark" aria-hidden="true">
                    <svg viewBox="0 0 40 40" fill="none">
                        <rect x="2" y="2" width="36" height="36" rx="11" fill="#FFFFFF" opacity=".08"/>
                        <path d="M23.8 10.5a6.4 6.4 0 0 0-8.1 8.1L9 25.3v4.4h4.4l6.7-6.7a6.4 6.4 0 0 0 8.1-8.1l-3.4 3.4-3.1-3.1 2.1-4.7Z" fill="#00A8CC"/>
                    </svg>
                </span>
                <span class="logo__text logo__text--footer">Tech<span>Fix</span></span>
            </a>
            <p>Reparamos celulares, computadoras y electrónica con diagnóstico claro, garantía escrita y seguimiento online.</p>
            <div class="footer-social">
                <a href="https://wa.me/<?= e(WHATSAPP) ?>" aria-label="WhatsApp" target="_blank" rel="noopener"><?= icono('whatsapp') ?></a>
                <a href="https://instagram.com" aria-label="Instagram" target="_blank" rel="noopener"><?= icono('instagram') ?></a>
                <a href="https://facebook.com" aria-label="Facebook" target="_blank" rel="noopener"><?= icono('facebook') ?></a>
                <a href="mailto:<?= e(SUPPORT_EMAIL) ?>" aria-label="Correo electrónico"><?= icono('mail') ?></a>
            </div>
        </div>

        <div>
            <h2 class="footer-title">Navegación</h2>
            <ul class="footer-links">
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php')) ?>">Servicios</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('tienda.php')) ?>">Tienda de repuestos</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('seguimiento.php')) ?>">Seguimiento</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('sobre-el-taller.php')) ?>">Sobre el taller</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('contacto.php')) ?>">Contacto</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div>
            <h2 class="footer-title">Servicios</h2>
            <ul class="footer-links">
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php?categoria=celulares')) ?>">Reparación de celulares</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php?categoria=computadoras')) ?>">Reparación de computadoras</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php?categoria=mantenimiento')) ?>">Mantenimiento preventivo</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php?categoria=recuperacion-de-datos')) ?>">Recuperación de datos</a></li>
                <li><a href="<?= e(url('servicios.php?categoria=electronica')) ?>">Electrónica y soldadura</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div>
            <h2 class="footer-title">Contacto</h2>
            <ul class="footer-contact">
                <li><?= icono('pin') ?><span><?= e(SHOP_ADDRESS) ?></span></li>
                <li><?= icono('telefono') ?><a href="tel:<?= e(preg_replace('/\s+/', '', SUPPORT_PHONE)) ?>"><?= e(SUPPORT_PHONE) ?></a></li>
                <li><?= icono('mail') ?><a href="mailto:<?= e(SUPPORT_EMAIL) ?>"><?= e(SUPPORT_EMAIL) ?></a></li>
                <li><?= icono('reloj') ?><span>Lun a Vie 9–19 h · Sáb 9–13 h</span></li>
            </ul>
            <a class="btn btn--outline btn--sm footer-cta" href="<?= e(url('solicitud.php')) ?>">Pedir presupuesto</a>
        </div>
    </div>

    <div class="contenedor footer-bottom">
        <p>© <?= date('Y') ?> <?= e(APP_NAME) ?>. Todos los derechos reservados.</p>
        <p class="footer-bottom__meta">
            Programación Web · Núñez Marcos Agustín ·
            <a href="<?= e(url('clase5/index.php')) ?>">Demo Clase 5</a> ·
            <a href="<?= e(url('mvc/index.php')) ?>">Versión MVC</a>
        </p>
    </div>
</footer>

<?php if (!empty($script_pagina)): ?>
    <script src="<?= e(url($script_pagina)) ?>" defer></script>
<?php endif; ?>
</body>
</html>
```

includes/footer.php: pie y scripts

config/env.php · carga de variables de entorno

config/env.php · evidencia TP4

```php
<?php
/**
 * config/env.php
 * Carga las variables de entorno desde el archivo .env de la raiz.
 * Si el archivo no existe, usa valores por defecto para desarrollo local.
 */

if (!function_exists('cargar_env')) {
    function cargar_env(string $ruta): void
    {
        if (!is_file($ruta) || !is_readable($ruta)) {
            return;
        }

        $lineas = file($ruta, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
        if ($lineas === false) {
            return;
        }

        foreach ($lineas as $linea) {
            $linea = trim($linea);
            if ($linea === '' || str_starts_with($linea, '#') || !str_contains($linea, '=')) {
                continue;
            }

            [$clave, $valor] = explode('=', $linea, 2);
            $clave = trim($clave);
            $valor = trim($valor);

            if (str_starts_with($clave, 'export ')) {
                $clave = trim(substr($clave, 7));
            }

            // Quitar comillas simples o dobles que envuelven al valor.
            if (strlen($valor) >= 2) {
                $primero = $valor[0];
                $ultimo = $valor[strlen($valor) - 1];

                if (($primero === '"' && $ultimo === '"') || ($primero === "'" && $ultimo === "'")) {
                    $valor = substr($valor, 1, -1);
                }
            }

            $GLOBALS['__techfix_env'][$clave] = $valor;
        }
    }
}

if (!function_exists('env')) {
    function env(string $clave, mixed $porDefecto = null): mixed
    {
        if (isset($GLOBALS['__techfix_env'][$clave])) {
            return $GLOBALS['__techfix_env'][$clave];
        }

        $valor = getenv($clave);
        return ($valor === false || $valor === '') ? $porDefecto : $valor;
    }
}

if (!isset($GLOBALS['__techfix_env'])) {
    $GLOBALS['__techfix_env'] = [];
    cargar_env(dirname(__DIR__) . '/.env');
}

if (!defined('APP_NAME')) {
    define('APP_NAME', (string) env('APP_NAME', 'TechFix'));
    define('APP_ENV', (string) env('APP_ENV', 'local'));
    define('APP_DEBUG', filter_var(env('APP_DEBUG', 'true'), FILTER_VALIDATE_BOOLEAN));
    define('APP_URL', (string) env('APP_URL', 'http://localhost/techfix'));
    define('APP_TIMEZONE', (string) env('APP_TIMEZONE', 'America/Argentina/Buenos_Aires'));
    define('SUPPORT_EMAIL', (string) env('SUPPORT_EMAIL', 'soporte@techfix.com.ar'));
    define('SUPPORT_PHONE', (string) env('SUPPORT_PHONE', '+54 11 5555-0101'));
    define('WHATSAPP', (string) env('WHATSAPP', '5491155550101'));
    define('SHOP_ADDRESS', (string) env('SHOP_ADDRESS', 'Av. Rivadavia 1234, CABA'));
    define('APP_KEY', (string) env('APP_KEY', 'techfix-clave-local-de-desarrollo'));
}
```

config/env.php: carga de variables de entorno

Git

La migración se desarrolló en la rama feature/migracion-php-ssi, con commits atómicos y descriptivos, y se integró a main mediante merge.

6. TP5 · Procesamiento de formularios y seguridad web

Objetivo

Implementar un formulario POST y un buscador GET con sanitización, validación en servidor, mensajes de retroalimentación y persistencia de los campos ante errores.

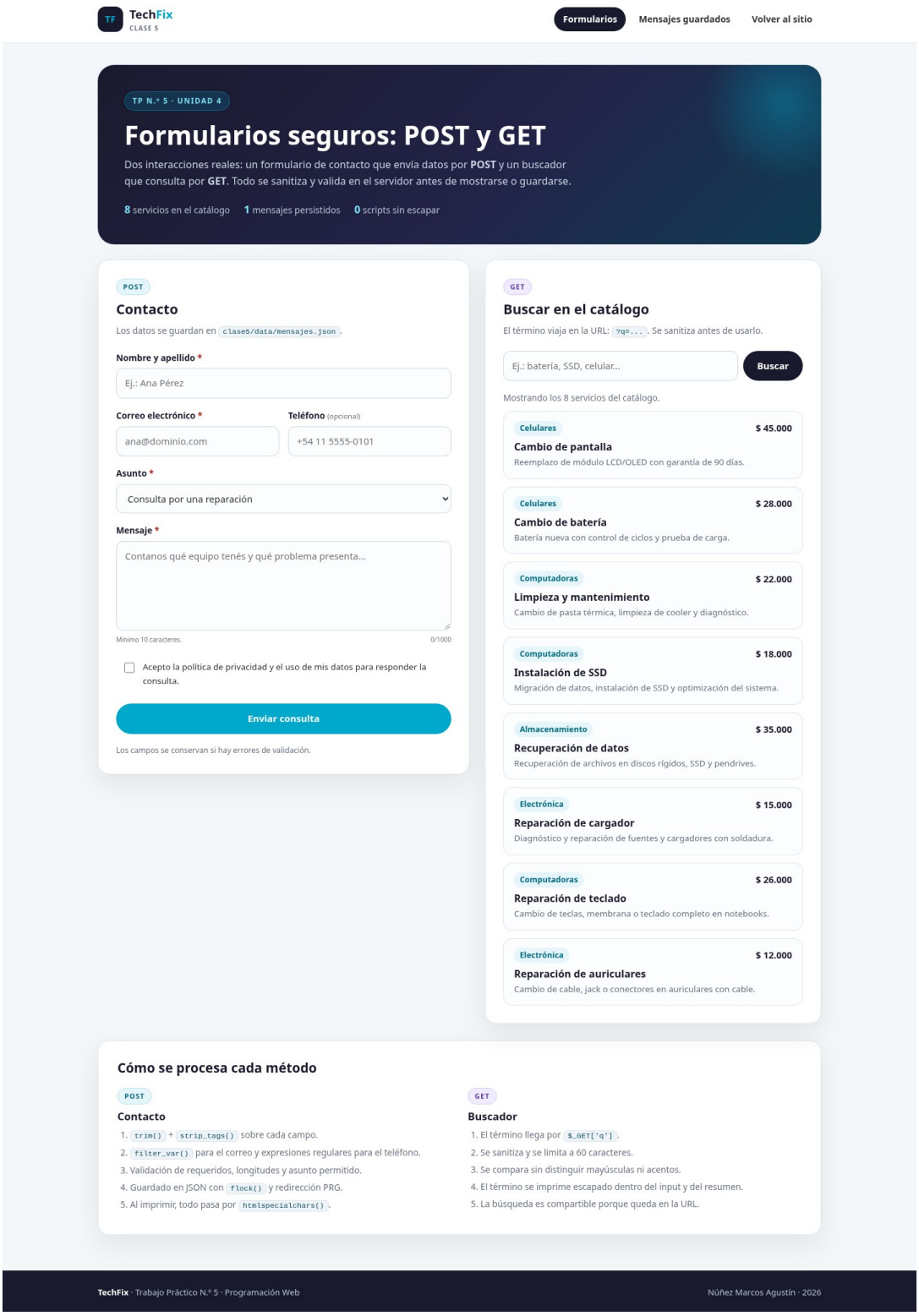
Implementación

Requisito	Implementación
Carpeta exacta	clase5/ contiene toda la demo y funciona de forma independiente.
Formulario POST	Contacto con nombre, email, teléfono, asunto, mensaje y aceptación de privacidad.
Formulario GET	Buscador del catálogo por ?q=..., con resultados filtrados.
Sanitización	limpiar() aplica trim, elimina etiquetas y normaliza espacios.
Validación	Longitudes, formato de email, teléfono, asunto permitido y obligatoriedad.
Feedback	Errores por campo, mensaje general y confirmación con patrón PRG.
Persistencia de campos	Ante un error se conservan los valores válidos.
Persistencia de datos	Los mensajes se guardan en clase5/data/mensajes.json.
Seguridad	Escape con e(), token CSRF y bloqueo de etiquetas.

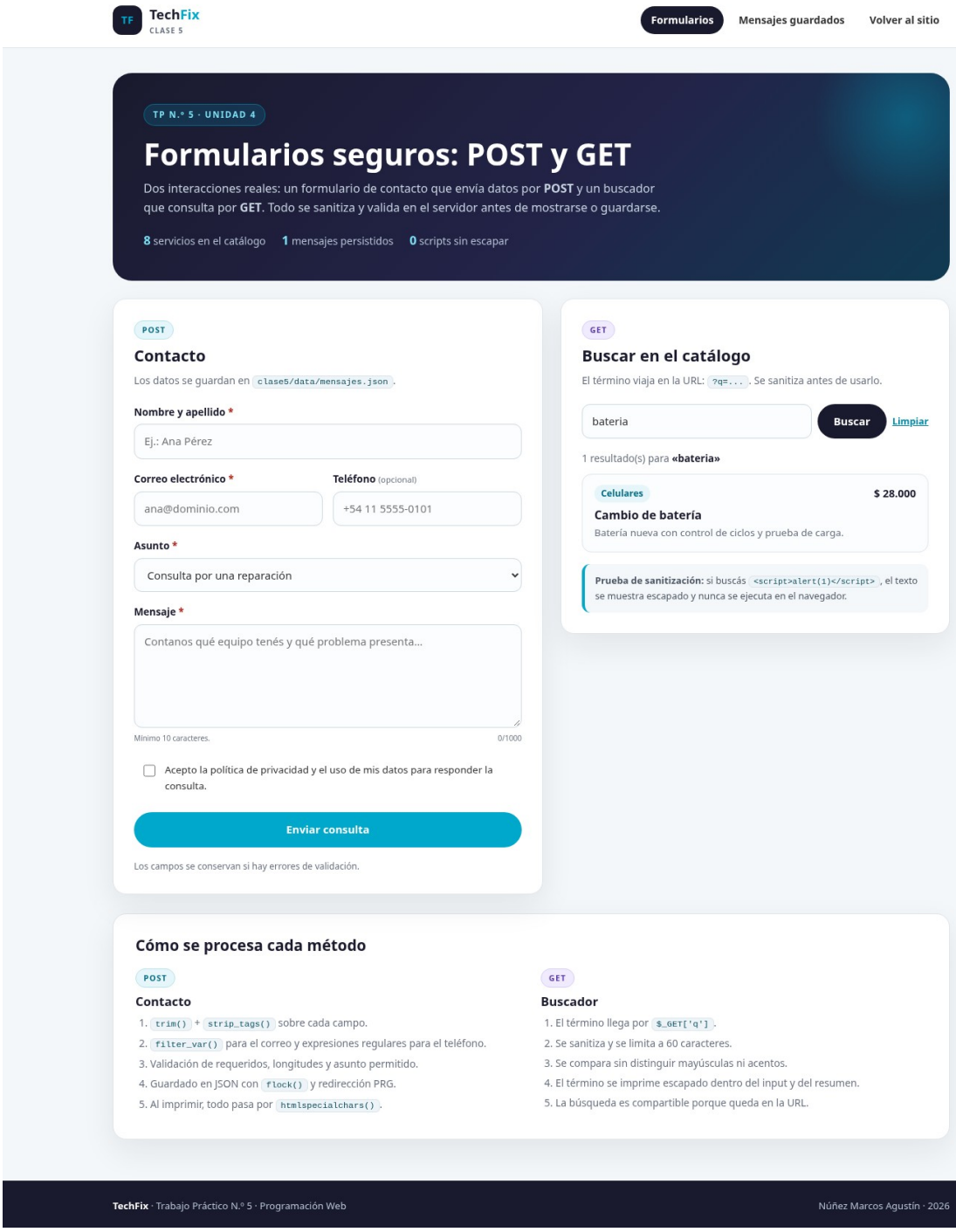
Flujo probado

1. Envío vacío: se muestran errores por campo.
2. Email inválido: se conservan los demás valores.
3. Datos válidos: redirección con mensaje de éxito.
4. El mensaje aparece en clase5/mensajes.php.
5. Búsqueda GET de “bateria”: catálogo filtrado.

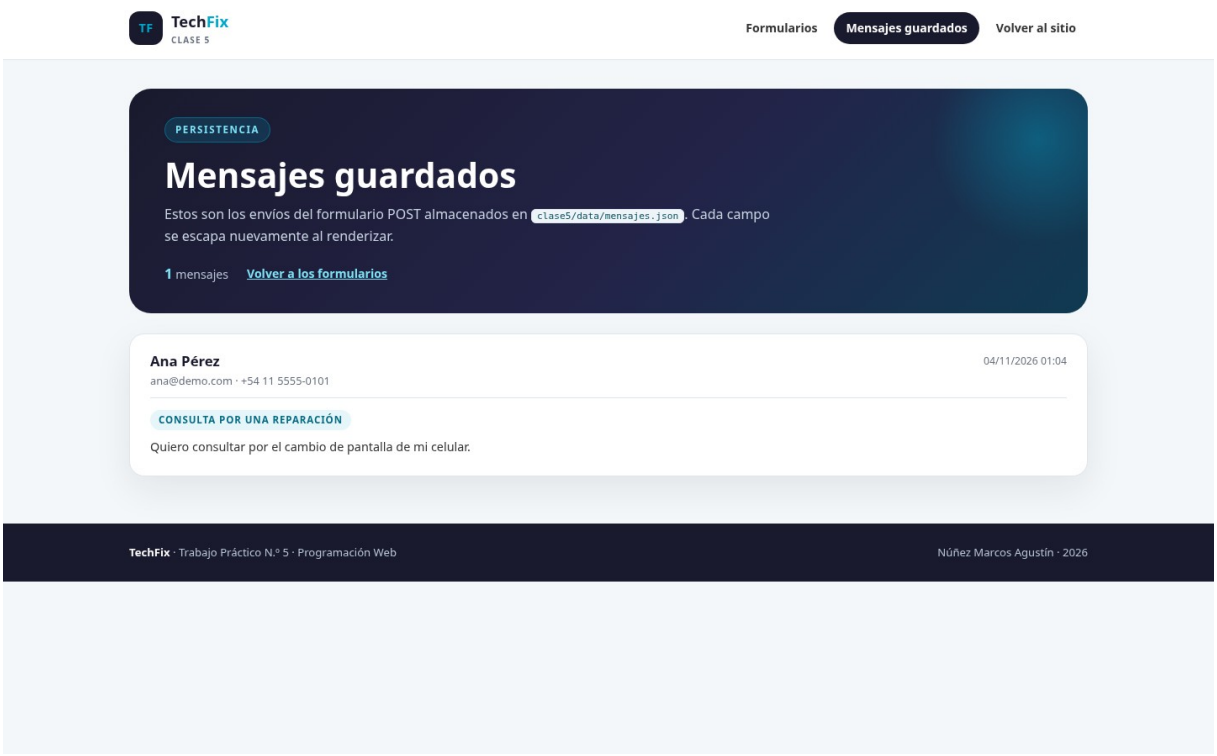
Evidencias



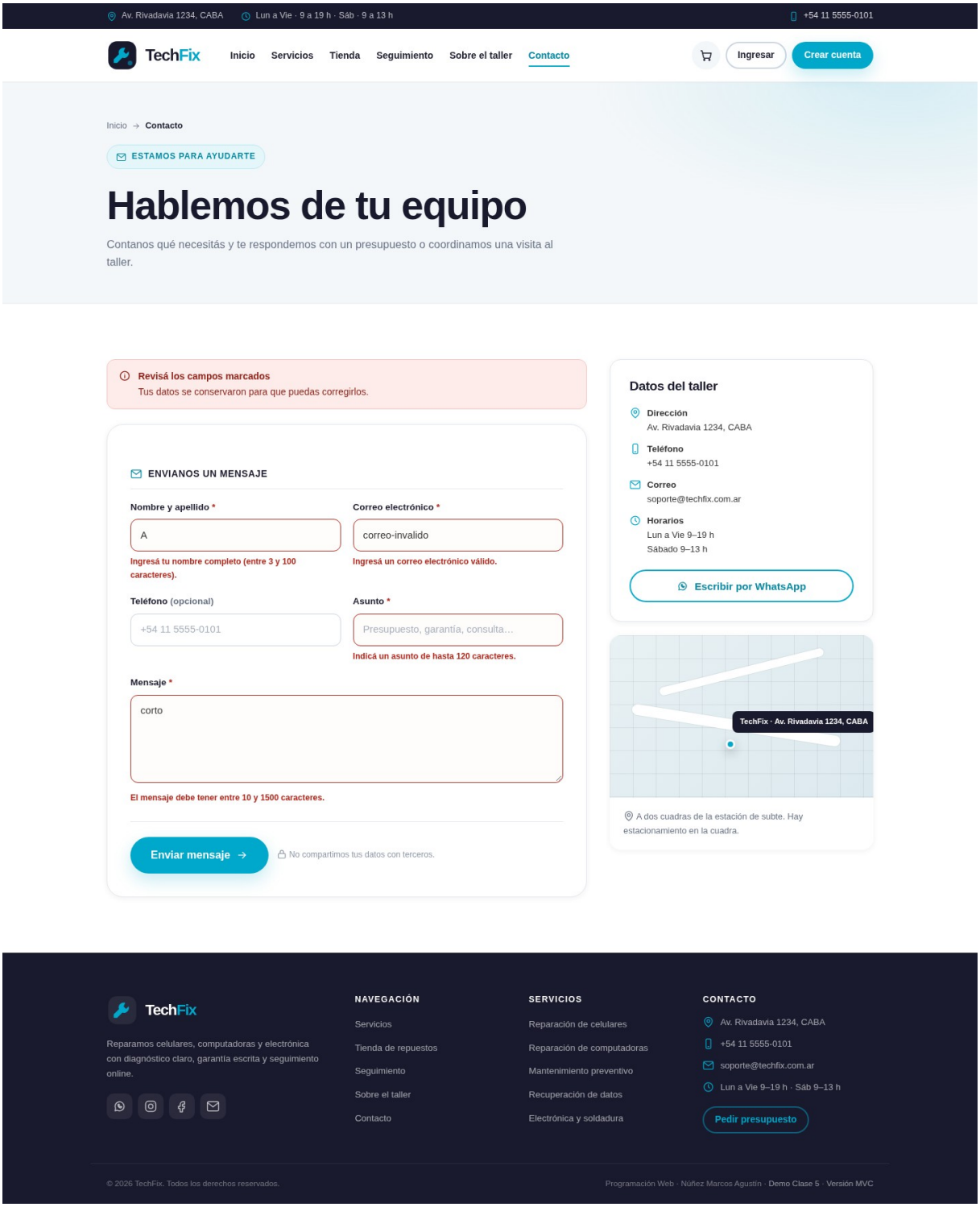
Demo de la clase 5: formulario POST y buscador GET



Búsqueda por GET con resultados filtrados



Mensajes persistidos y escapados al mostrarse



Validación y persistencia de campos en el sitio principal

7. TP6 · Bases de datos relacionales en MySQL

Objetivo

Diseñar el esquema relacional del proyecto, normalizarlo hasta tercera forma normal y preparar los scripts de creación y de consultas.

Archivos

Archivo	Contenido
tp6/schema.sql	DDL de 13 tablas, claves primarias, foráneas, índices y borrado lógico.
tp6/consultas.sql	Datos de prueba y consultas SELECT, JOIN, agregaciones y actualizaciones.
tp6/NORMALIZACION.md	Justificación de 1FN, 2FN y 3FN con ejemplos del modelo.

Tablas

roles, usuarios, categorias_servicio, servicios, estados_reparacion, reparaciones, categorias_producto, productos, pedidos, detalle_pedidos, etiquetas, servicio_etiqueta y consultas.

Decisiones de diseño

- Claves primarias INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT.
- Claves foráneas con ON UPDATE CASCADE y ON DELETE RESTRICT o SET NULL según el caso.
- DECIMAL(10,2) para precios y costos.
- utf8mb4_unicode_ci para acentos, emojis y caracteres especiales.
- Estados de reparación en tabla maestra para evitar texto libre.
- Relación N:M entre servicios y etiquetas resuelta con servicio_etiqueta.
- Borrado lógico en servicios y productos mediante activo.

Consultas destacadas

- Reparaciones con cliente, servicio y estado.
- Productos con stock bajo mínimo.
- Total facturado por mes.
- Servicios más solicitados.
- Detalle completo de un pedido.

Los scripts se ejecutaron sin errores en MySQL/MariaDB local. La base techfix_db quedó poblada con los datos de ejemplo usados en todas las capturas.

8. TP7 · Persistencia y conexión PHP-MySQL segura

Objetivo

Conectar la aplicación con MySQL mediante PDO, manejar errores con try/catch y construir un CRUD completo integrado al sitio.

Conexión PDO

```
$dsn = "mysql:host={$dbHost};port={$dbPuerto};dbname={$dbNombre};charset={$dbCharset}";

$opciones = [
   PDO::ATTR_ERRMODE          => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
   PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
   PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
   $pdo = new PDO($dsn, $dbUsuario, $dbClave, $opciones);
} catch (PDOException $e) {
   error_log('[TechFix] Error de conexión PDO: ' . $e->getMessage());
   // Respuesta amigable, sin credenciales ni detalles internos.
}
```

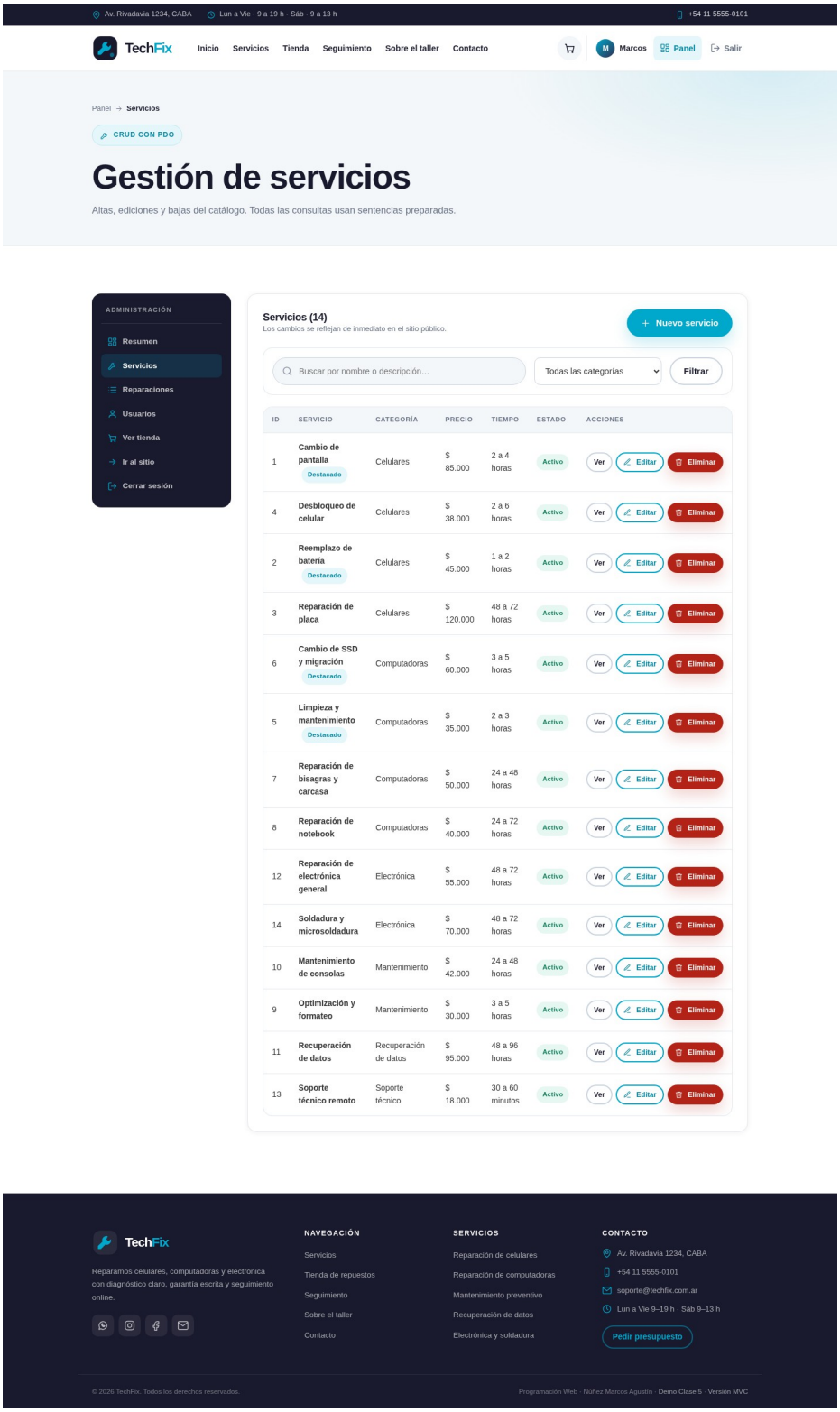
CRUD de servicios

Operación	Archivo	Detalle
Crear	admin/crear.php	Formulario validado + INSERT preparado.
Leer	admin/index.php	Listado con búsqueda y filtro por categoría.
Actualizar	admin/editar.php	Carga datos, valida y ejecuta UPDATE.
Eliminar	admin/eliminar.php	Confirmación, token CSRF y borrado lógico.

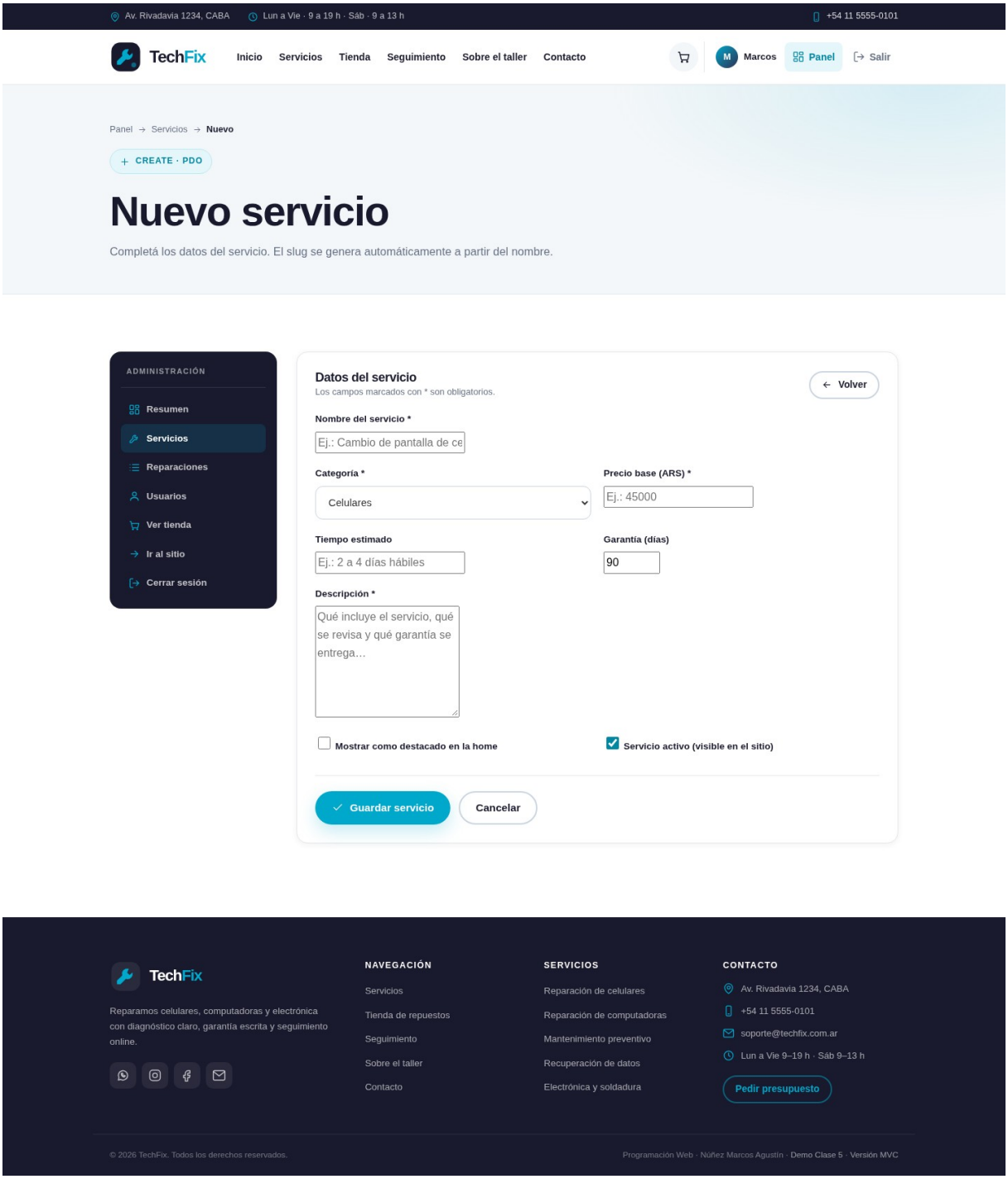
Otras operaciones integradas

- solicitud.php crea una reparación y genera un código TF-AAAAMMDD-XXXXXX.
- seguimiento.php consulta el estado por código.
- carrito.php crea un pedido y su detalle en una transacción.
- contacto.php guarda consultas.
- admin/reparaciones.php actualiza estado, observaciones y costo final.
- admin/usuarios.php cambia rol y estado de las cuentas.

Evidencias



Listado de servicios con búsqueda y acciones CRUD



Alta de un servicio con validación en servidor



Actualización de estado, observaciones y costo final

9. TP8 · Manejo de estado, sesiones y autenticación

Objetivo

Implementar registro, login y logout con contraseñas hasheadas, sesiones seguras y protección de vistas por rol.

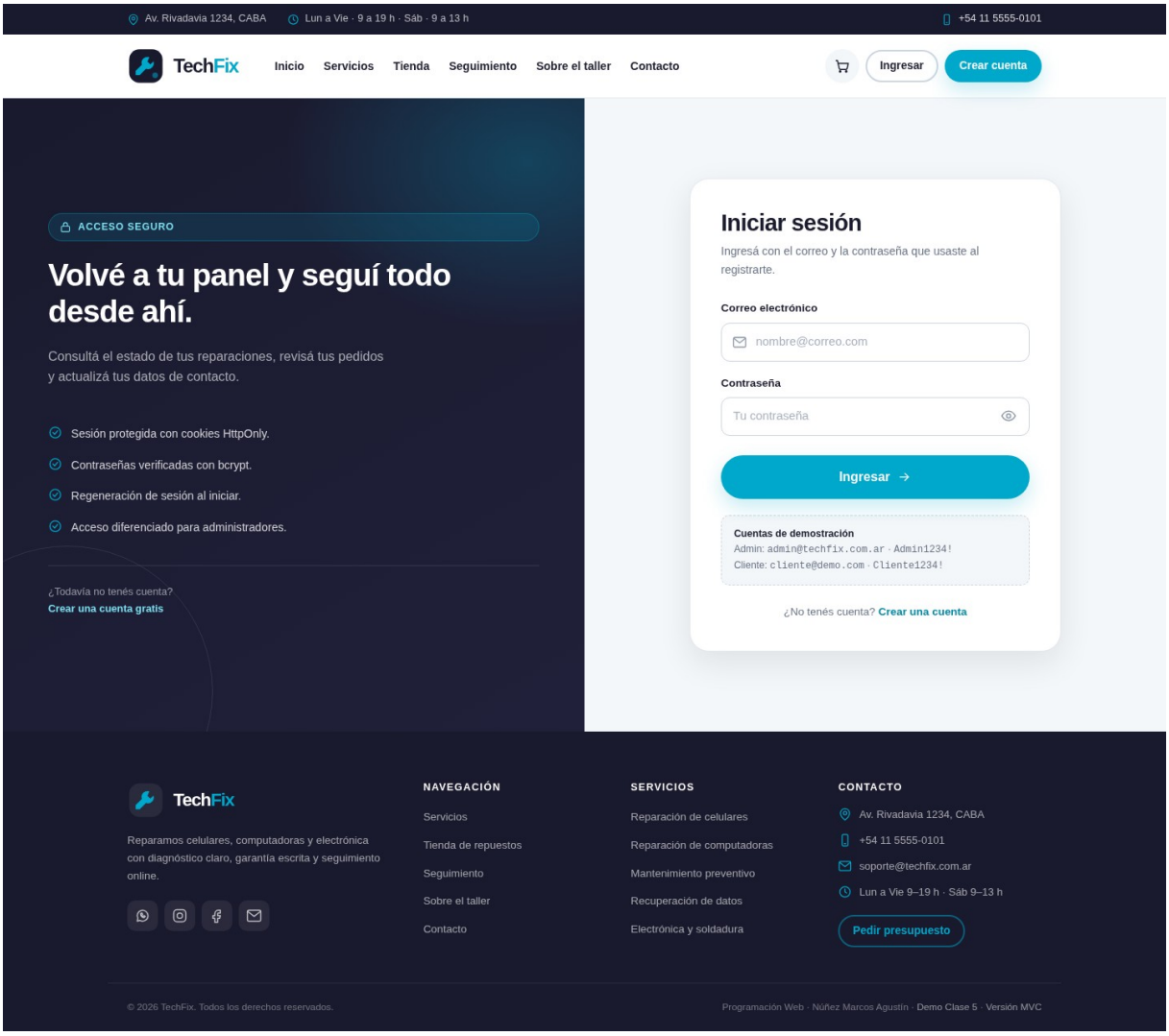
Implementación

Requisito	Implementación
Registro	registro.php valida datos, verifica email único y usa password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT).
Login	login.php busca al usuario y compara con password_verify().
Logout	logout.php limpia la sesión y destruye la cookie.
Regeneración de sesión	session_regenerate_id(true) después de un login correcto.
Guardián	includes/auth_guard.php exige sesión y verificar_rol('admin') para el panel.
Vistas protegidas	dashboard.php (cliente) y admin_panel.php + admin/* (administrador).
Respuesta 403	Página de acceso denegado con código HTTP real.
Contraseñas	Nunca se guardan en texto plano.

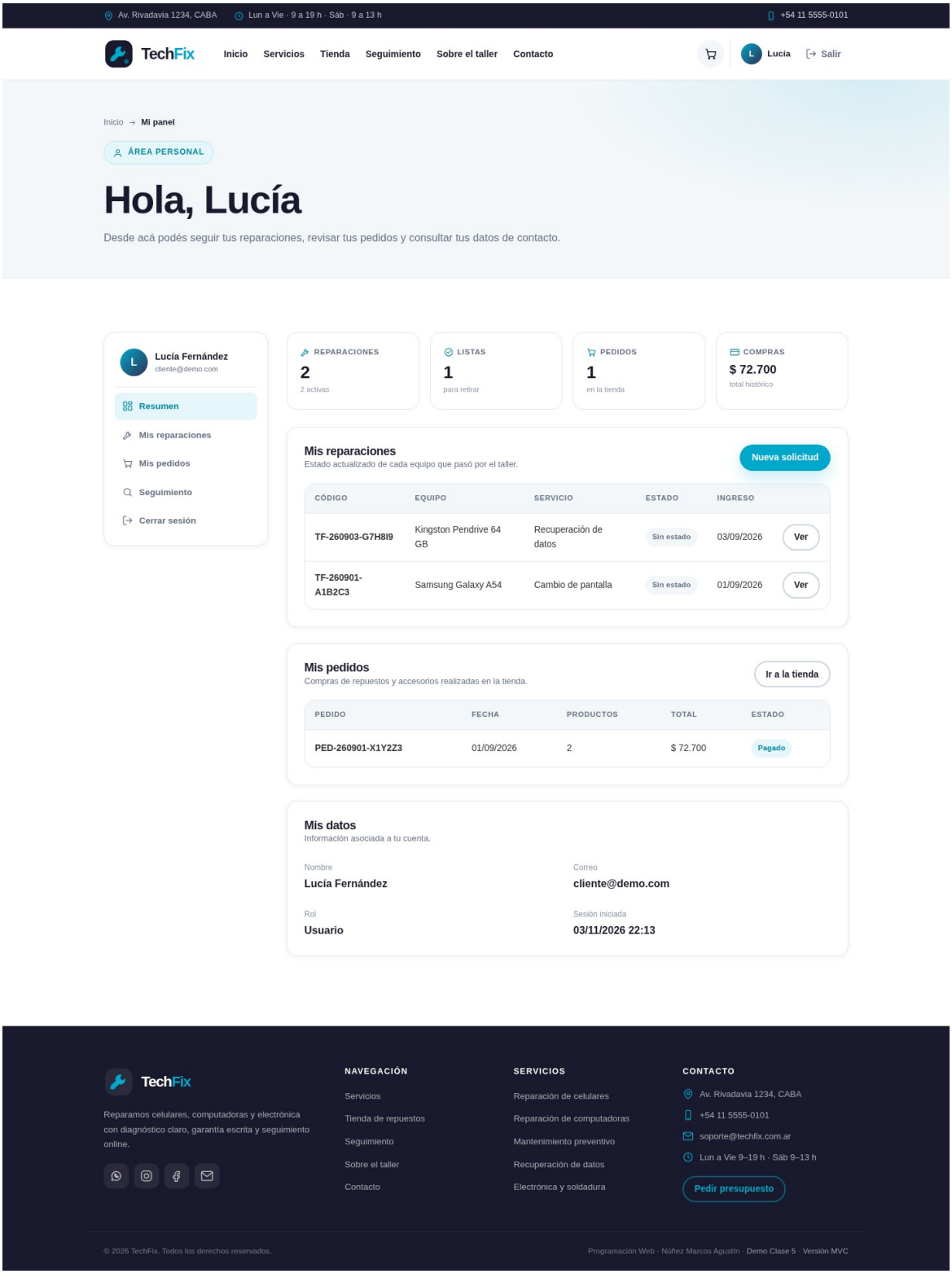
Sesión segura

- Nombre propio: TECHFIXSESSID.
- Cookies HttpOnly y SameSite=Lax.
- session.use_strict_mode = 1.
- Secure automático cuando el sitio corre sobre HTTPS.
- Mensajes de error genéricos para no revelar si existe un correo.

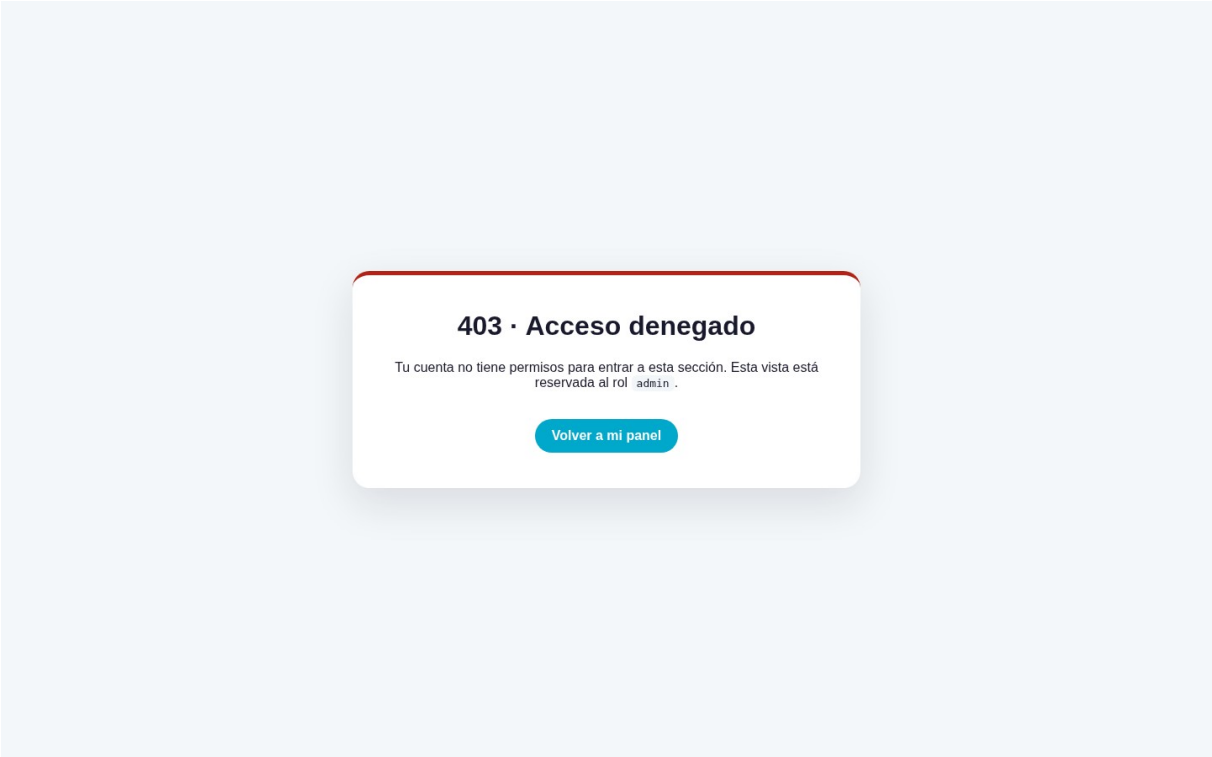
Evidencias



Formulario de login



Panel del cliente autenticado



Cliente autenticado recibe 403 en el panel administrativo

10. TP9 · Comunicación asincrónica y APIs (AJAX & JSON)

Objetivo

Crear un endpoint PHP que responda JSON y consumirlo con Fetch API para actualizar el DOM sin recargar la página, con manejo de errores y códigos HTTP.

Endpoint

api/buscar_productos.php

Método	Parámetros	Respuesta
GET	q, categoria, limite	200 con productos
Cualquier otro	—	405 Method Not Allowed
GET	limite fuera de 1–48	400 Bad Request
GET	q mayor a 80 caracteres	400 Bad Request
GET	Error de base	500 Internal Server Error

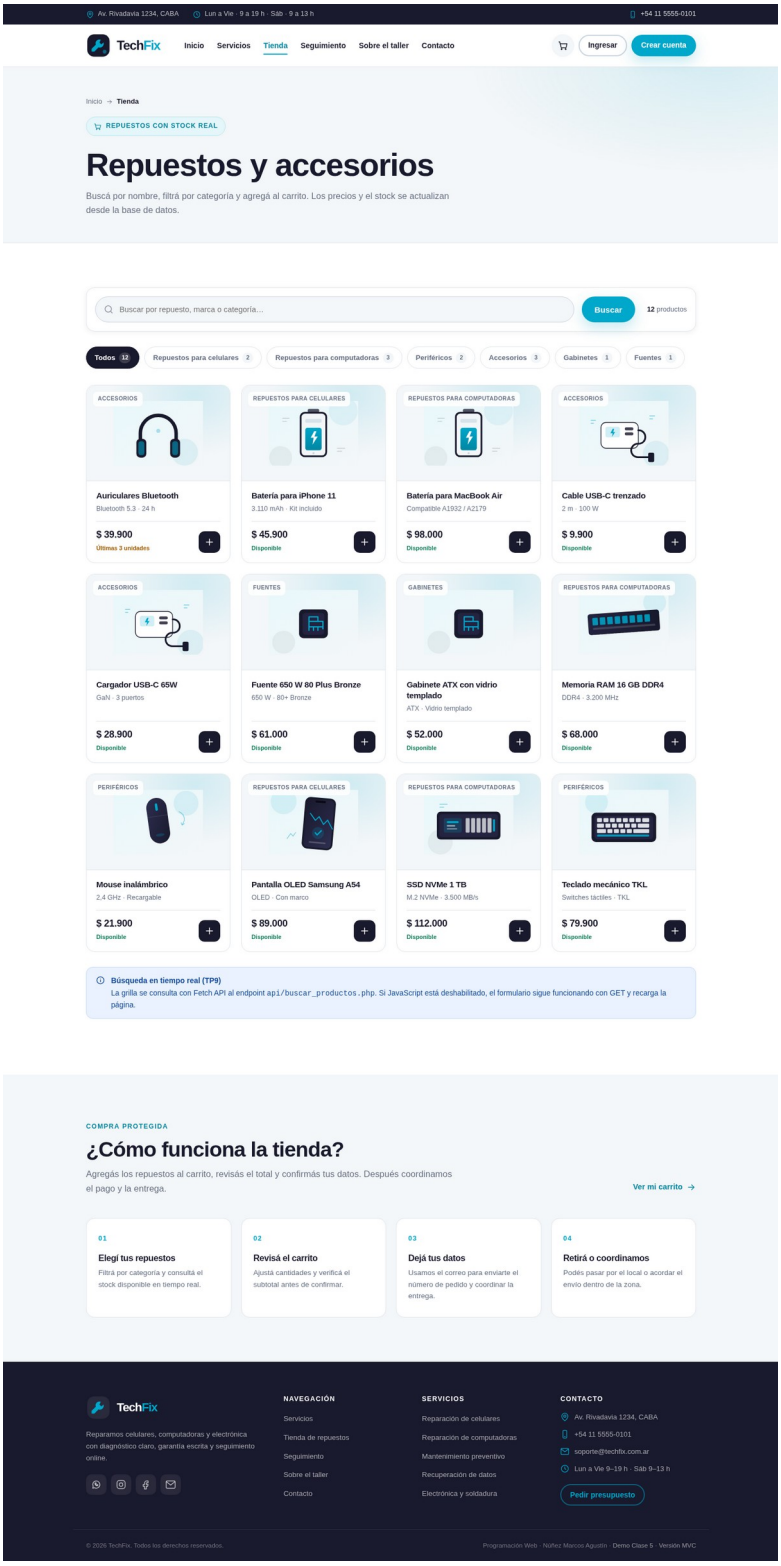
Ejemplo de respuesta


```
{
 "status": "success",
 "consulta": "ssd",
 "total": 1,
 "data": [
  {
   "id": 6,
   "nombre": "SSD NVMe 1 TB",
   "precio": 112000,
   "precio_formateado": "$ 112.000",
   "stock": 10,
   "categoria": "Repuestos para computadoras",
   "categoria_slug": "repuestos-computadoras"
  }
 ]
}
```

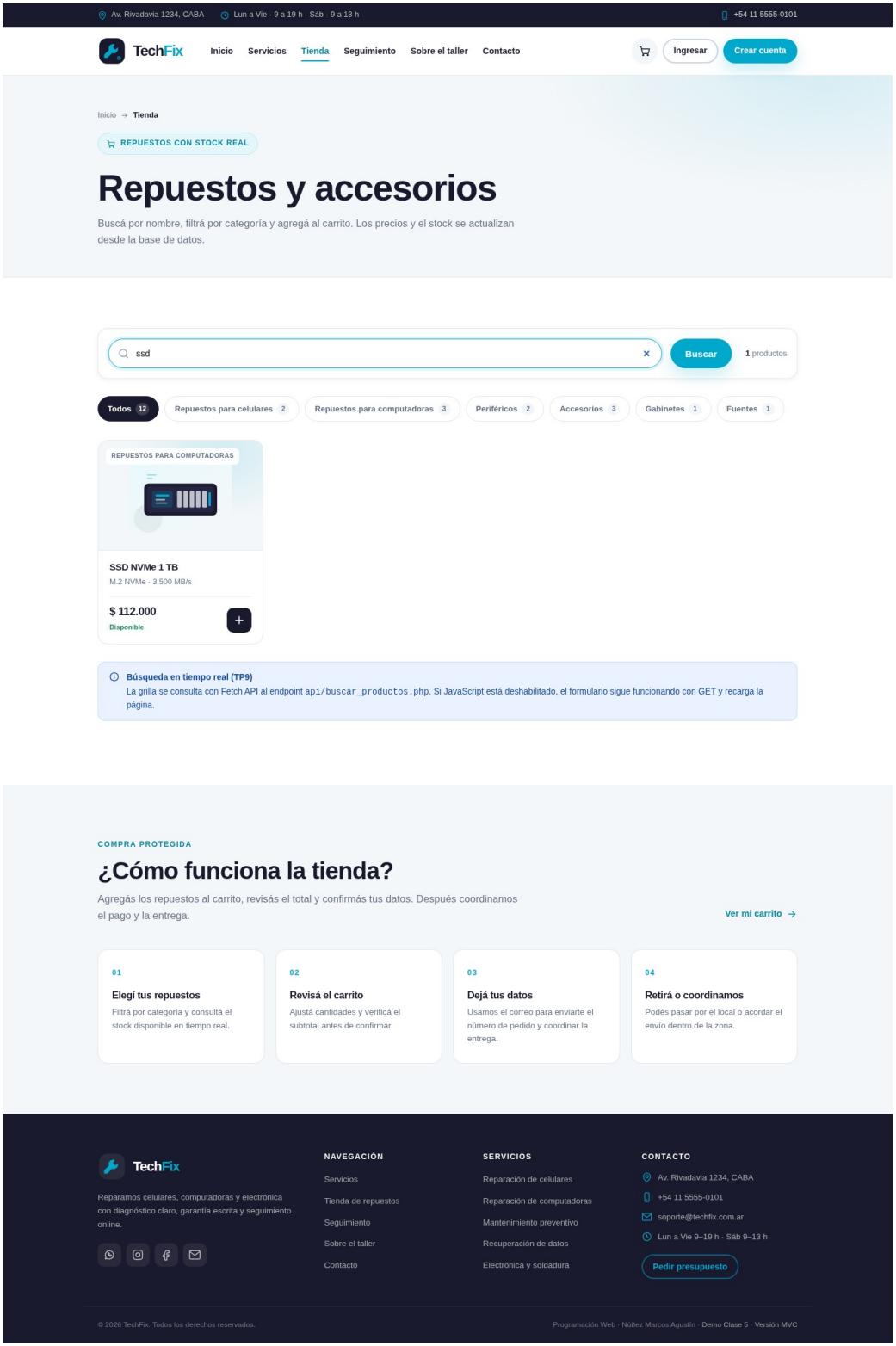

Frontend

- Escucha el evento input del buscador.
- Cancela la petición anterior con AbortController.
- Usa fetch() y valida response.ok.
- Actualiza el DOM sin recargar la página.
- Muestra estado de carga, error y total encontrado.
- Aplica debounce de 300 ms.

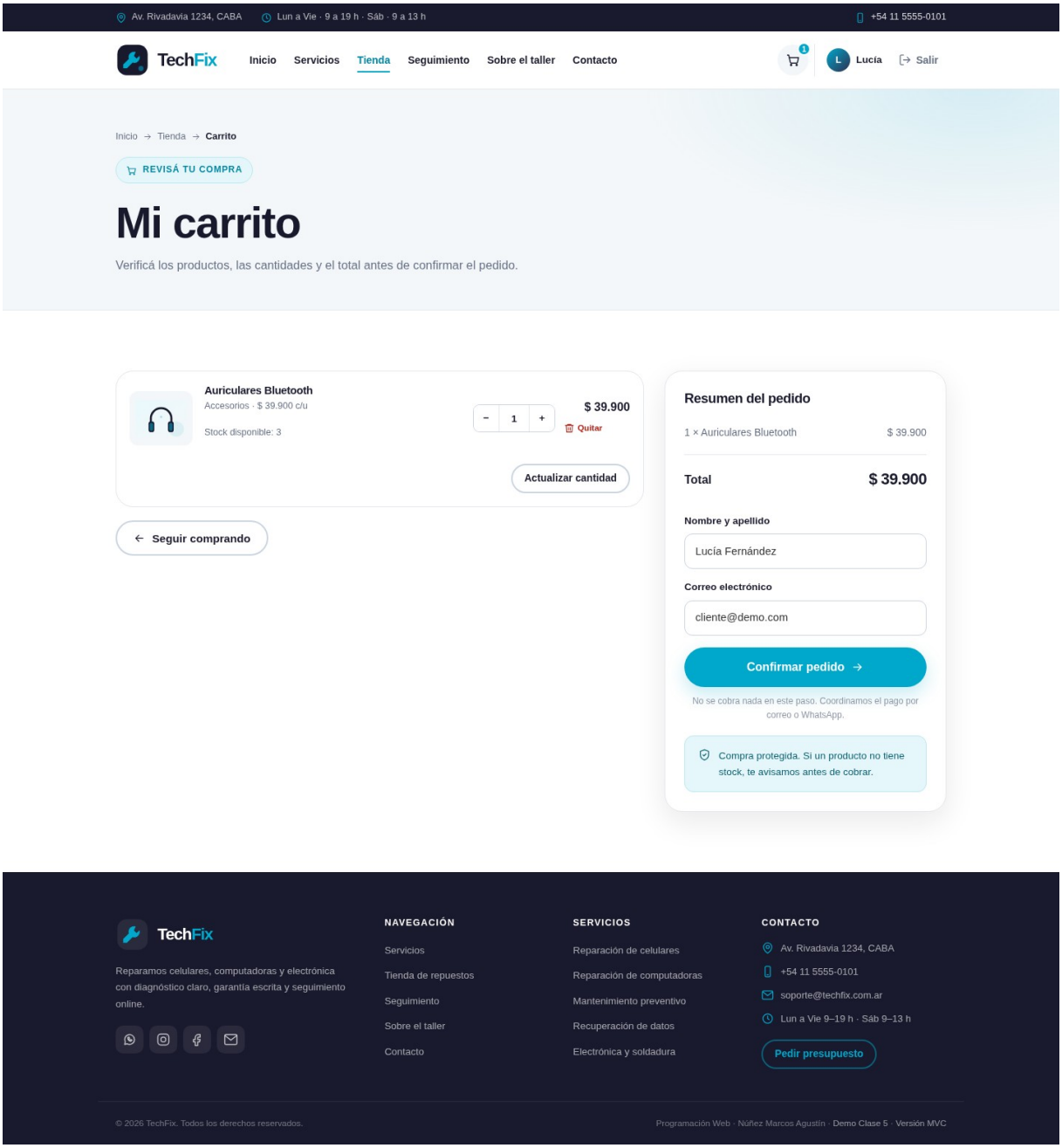
Evidencias



Catálogo de productos



Búsqueda asincrónica con Fetch API, sin recargar



Carrito con un pedido creado en la base

11. TP10 · Patrón MVC e introducción a frameworks

Parte A · MVC nativo

Refactorización del catálogo con separación estricta de responsabilidades en app/ y un front controller en mvc/.

Capa	Archivo	Responsabilidad
Modelo base	app/Models/Modelo.php	Recibe el PDO y ejecuta consultas preparadas.
Modelo	app/Models/Producto.php	Buscar, listar, filtrar y encontrar productos.
Controlador base	app/Controllers/Controlador.php	Acceso al renderizador.
Controlador	app/Controllers/TiendaController.php	Sanitiza $_GET, valida, responde 404 y elige la vista.
Vista	app/Core/View.php	extract() + ob_start() para renderizar.
Vistas	app/Views/tienda/*.php	Listado, detalle y error 404.
Front controller	mvc/index.php	Autoload, conexión y despacho de acciones.

Rutas del MVC nativo

URI	Acción
mvc/index.php	Catálogo completo
mvc/index.php?accion=index&q=ssd	Búsqueda
mvc/index.php?accion=index&categoria=almacenamiento	Filtro
mvc/index.php?accion=ver&id=4	Detalle
mvc/index.php?accion=otra	404

Parte B · Fat-Free Framework

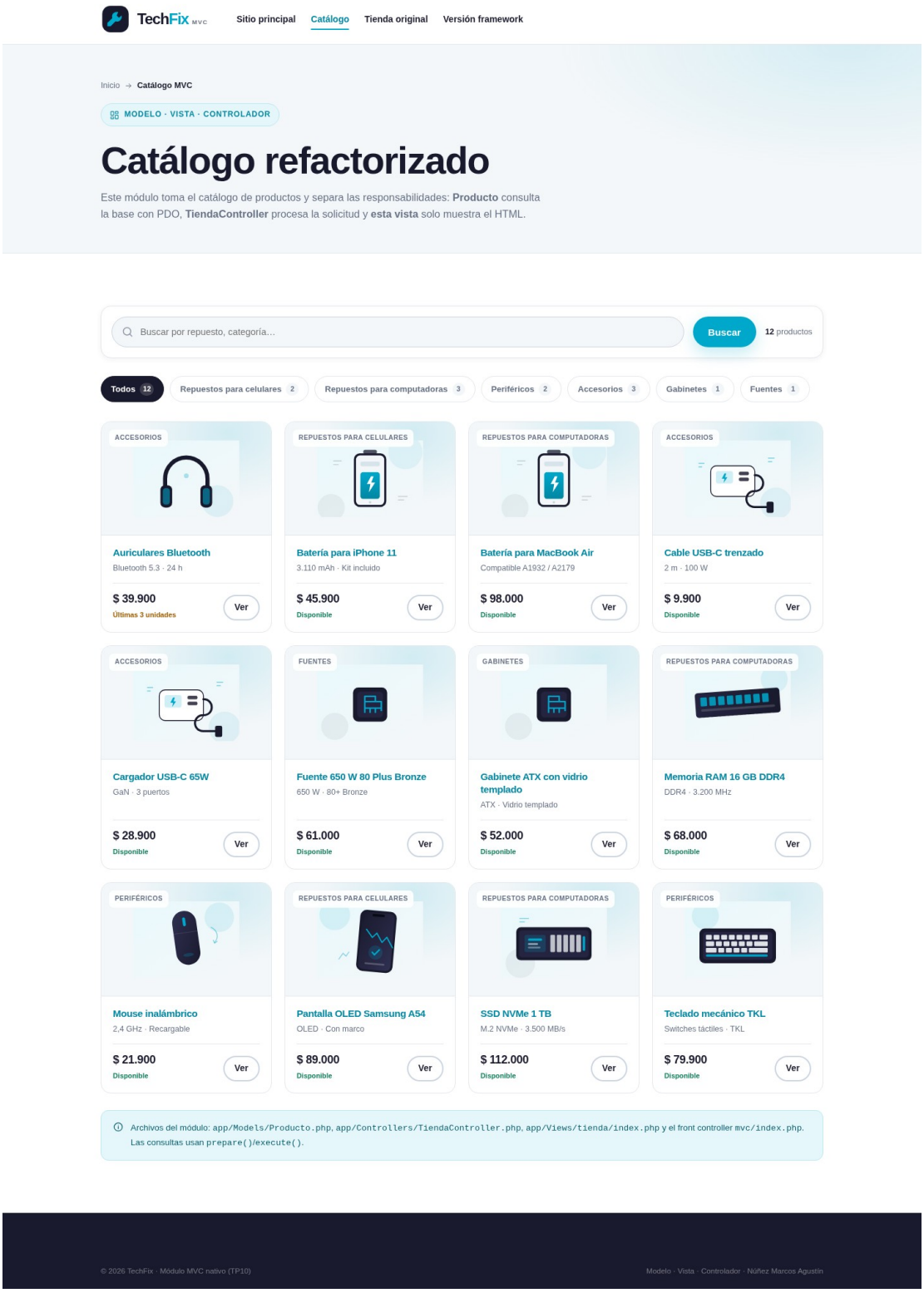
Módulo independiente dentro de framework/ con rutas, controlador, modelo ORM y vistas con template engine.

Componente	Archivo
Front controller y routing	framework/index.php
Controlador	framework/app/controllers/ReportesController.php
Modelo ORM	framework/app/models/Producto.php (DB\SQL\Mapper)
Vistas	framework/app/views/reportes/*.html
Layouts	framework/app/views/layouts/*.html
Configuración	framework/app/config.php

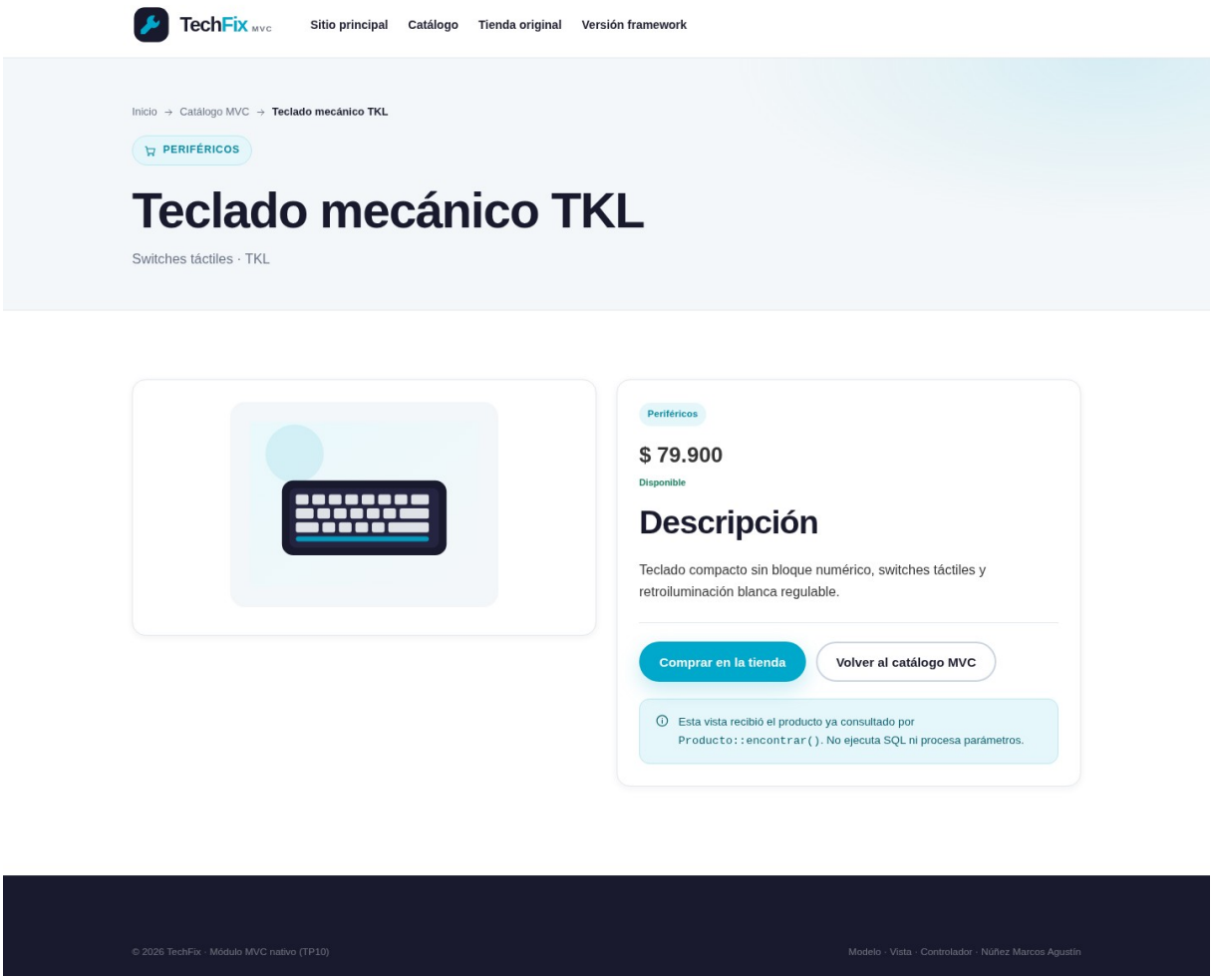
Rutas del framework

Método	URI	Acción
GET	/framework/	Reporte de stock
GET	/framework/reportes	Reporte general
GET	/framework/reportes?q=ssd	Búsqueda con ORM
GET	/framework/reportes/4	Detalle por ruta dinámica
GET	/framework/api/stock	JSON del stock

Evidencias



MVC nativo: catálogo con búsqueda y filtros



MVC nativo: detalle de producto

TechFix FRAMEWORK Sitio principal Reporte de stock API JSON Versión MVC nativa

Inicio › **Módulo Framework**

FAT-FREE FRAMEWORK · ROUTING + ORM + TEMPLATE

Reporte de stock

Módulo independiente montado sobre Fat-Free. El router dirige la URI al **ReportesController**, el modelo **Producto** usa `DB\SQL\Mapper` y la plantilla se renderiza con el motor del framework.

PRODUCTOS LISTADOS	UNIDADES EN STOCK	SIN STOCK	STOCK BAJO
12	166	0	3
según la búsqueda	suma de unidades	requieren reposición	5 unidades o menos

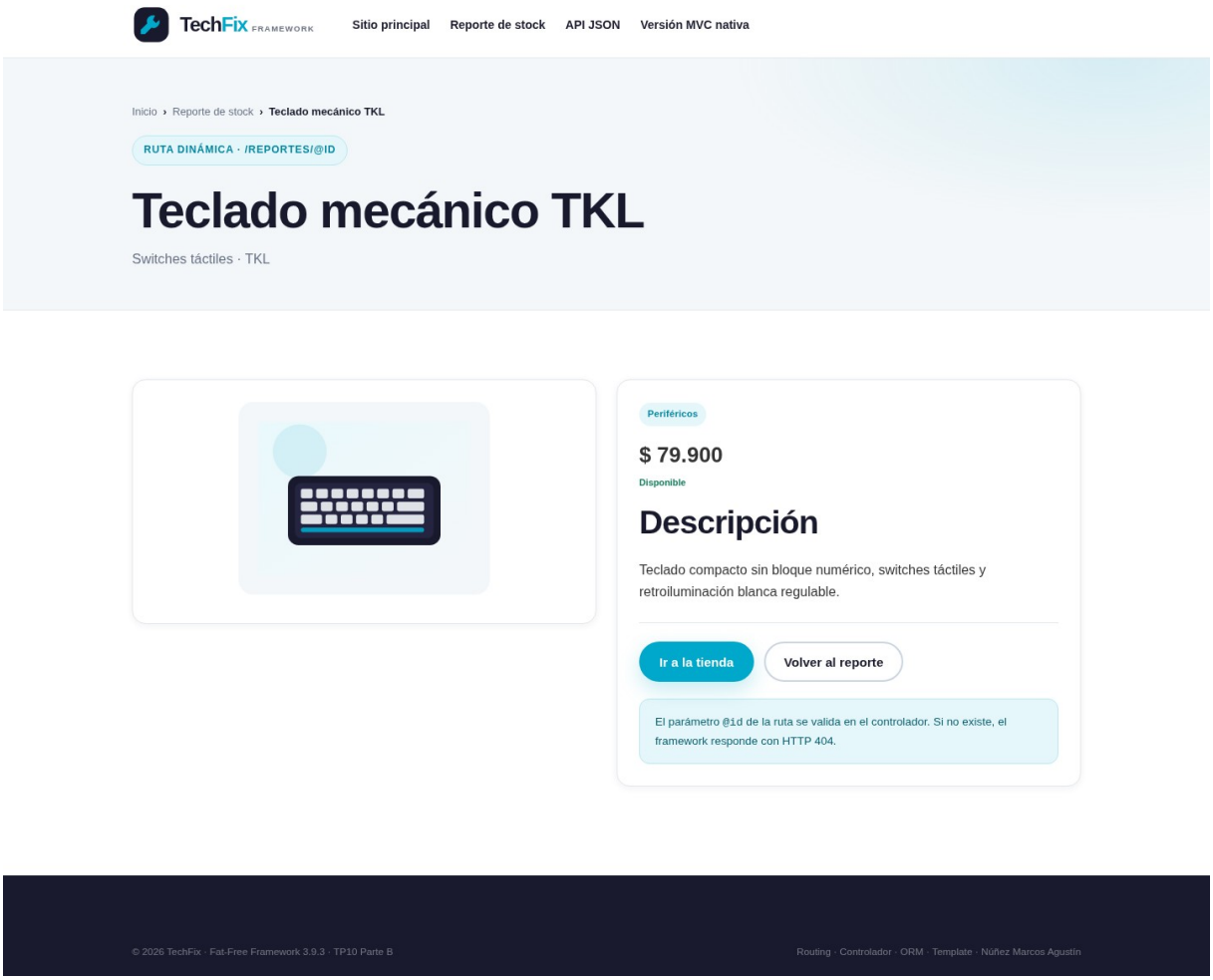
Buscar por nombre o descripción… Buscar

ID	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
8	**Auriculares Bluetooth** Bluetooth 5.3 · 24 h	Accesorios	$ 39.900	3	Reponer (3)	Ver detalle
9	**Batería para MacBook Air** Compatible A1932 / A2179	Repuestos para computadoras	$ 98.000	4	Reponer (4)	Ver detalle
11	**Gabinete ATX con vidrio templado** ATX · Vidrio templado	Gabinetes	$ 52.000	5	Reponer (5)	Ver detalle
2	**Pantalla OLED Samsung A54** OLED · Con marco	Repuestos para celulares	$ 89.000	6	Disponible	Ver detalle
12	**Fuente 650 W 80 Plus Bronze** 650 W · 80+ Bronze	Fuentes	$ 61.000	7	Disponible	Ver detalle
4	**Teclado mecánico TKL** Switches táctiles · TKL	Periféricos	$ 79.900	9	Disponible	Ver detalle
6	**SSD NVMe 1 TB** M.2 NVMe · 3.500 MB/s	Repuestos para computadoras	$ 112.000	10	Disponible	Ver detalle
1	**Batería para iPhone 11** 3.110 mAh · Kit incluido	Repuestos para celulares	$ 45.900	12	Disponible	Ver detalle
7	**Memoria RAM 16 GB DDR4** DDR4 · 3.200 MHz	Repuestos para computadoras	$ 68.000	15	Disponible	Ver detalle
3	**Cargador USB-C 65W** GaN · 3 puertos	Accesorios	$ 28.900	25	Disponible	Ver detalle
5	**Mouse inalámbrico** 2,4 GHz · Recargable	Periféricos	$ 21.900	30	Disponible	Ver detalle
10	**Cable USB-C trenzado** 2 m · 100 W	Accesorios	$ 9.900	40	Disponible	Ver detalle

Rutas registradas: `GET /`, `GET /reportes`, `GET /reportes/@id` y `GET /api/stock`. El modelo hereda de `DB\SQL\Mapper` y la vista usa `<repeat>` y `<check>` del motor de plantillas.

© 2026 TechFix · Fat-Free Framework 3.9.3 · TP10 Parte B Routing · Controlador · ORM · Template · Núñez Marcos Agustín

Fat-Free: reporte de stock con ORM



Fat-Free: ruta dinámica de detalle

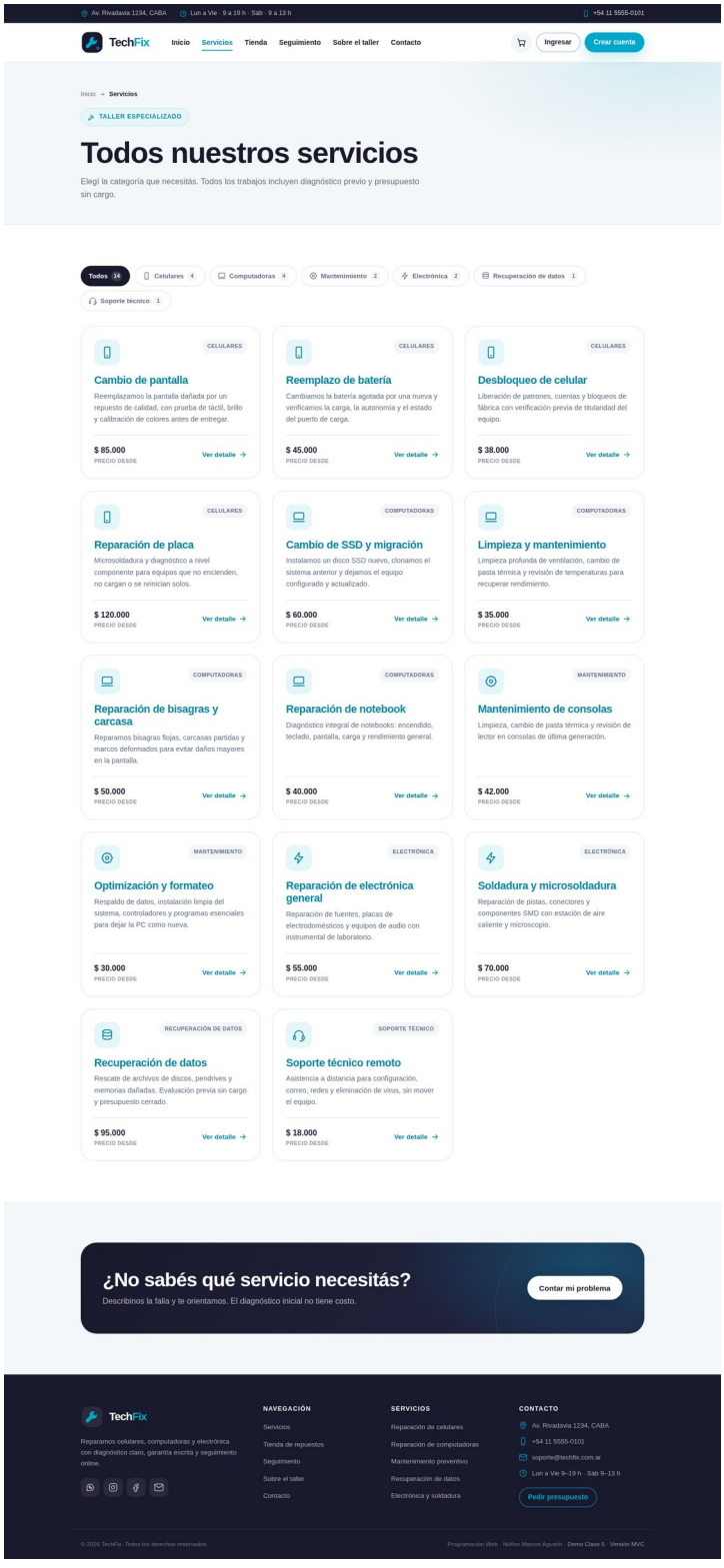
12. Rutas principales del sitio

URI	Descripción	Acceso
index.php	Inicio	Público
servicios.php	Servicios	Público
servicio.php?id=1	Detalle de servicio	Público
solicitud.php	Pedir reparación	Público
seguimiento.php?codigo=...	Seguir reparación	Público
tienda.php	Catálogo	Público
carrito.php	Carrito y pedido	Público
contacto.php	Contacto	Público
registro.php	Crear cuenta	Público
login.php	Ingresar	Público
dashboard.php	Panel del cliente	Sesión
admin_panel.php	Resumen administrativo	Admin
admin/index.php	CRUD de servicios	Admin
admin/reparaciones.php	Reparaciones	Admin
admin/usuarios.php	Usuarios y roles	Admin
api/buscar_productos.php	API JSON	Público
clase5/index.php	Demo TP5	Público
mvc/index.php	MVC nativo	Público
framework/reportes	Módulo Fat-Free	Público

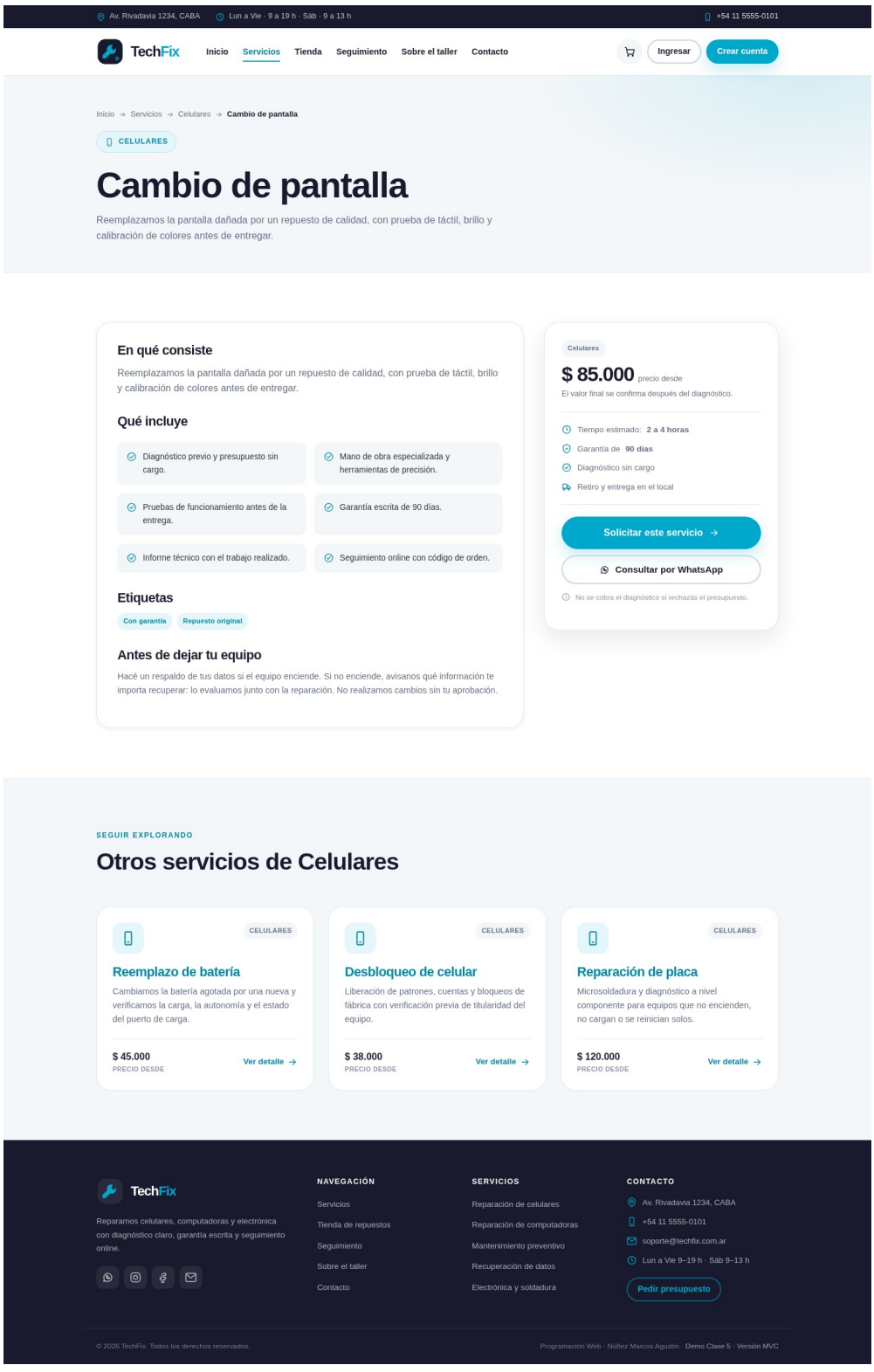
Capturas generales del sitio



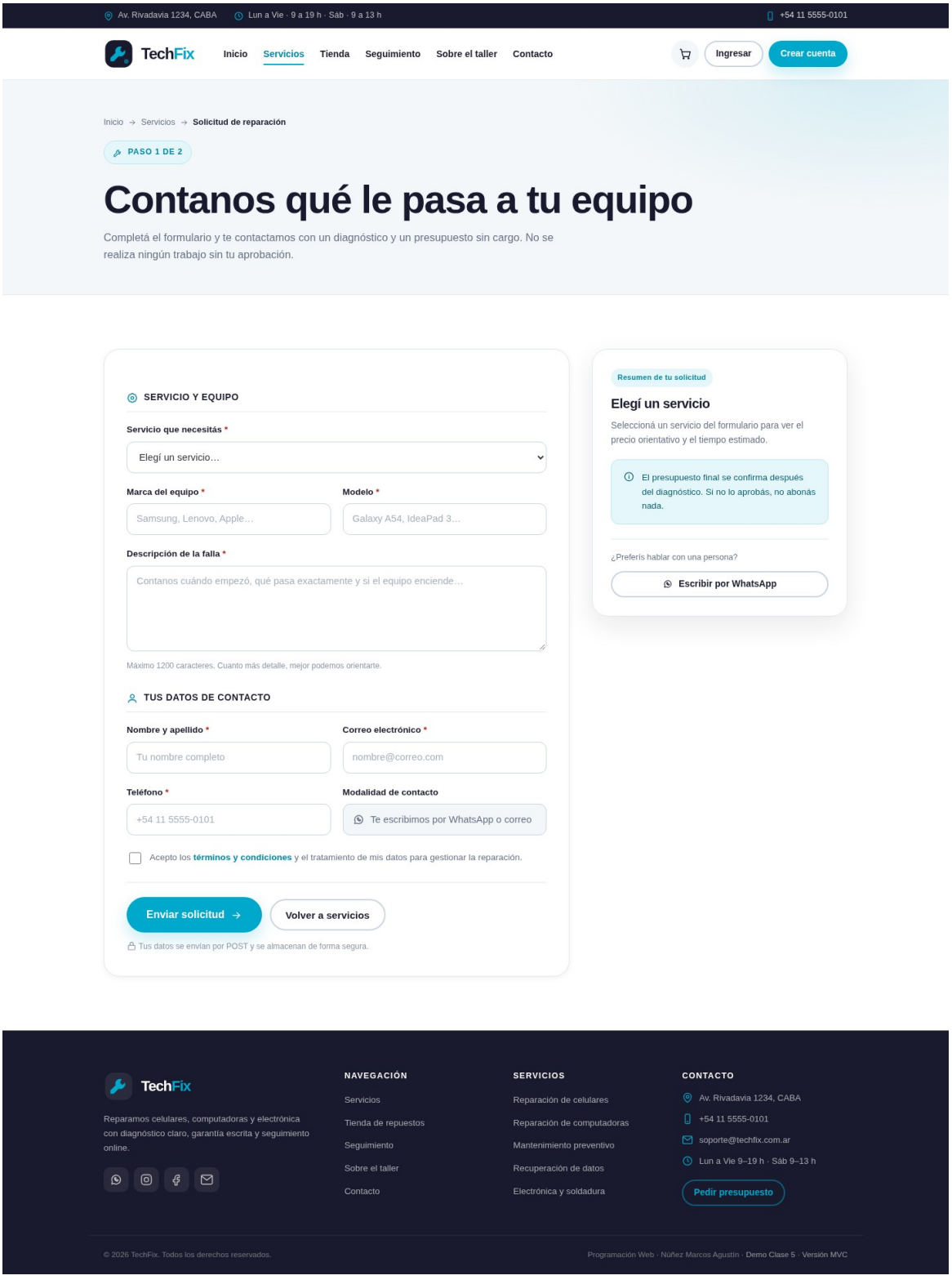
Página de inicio



Listado de servicios



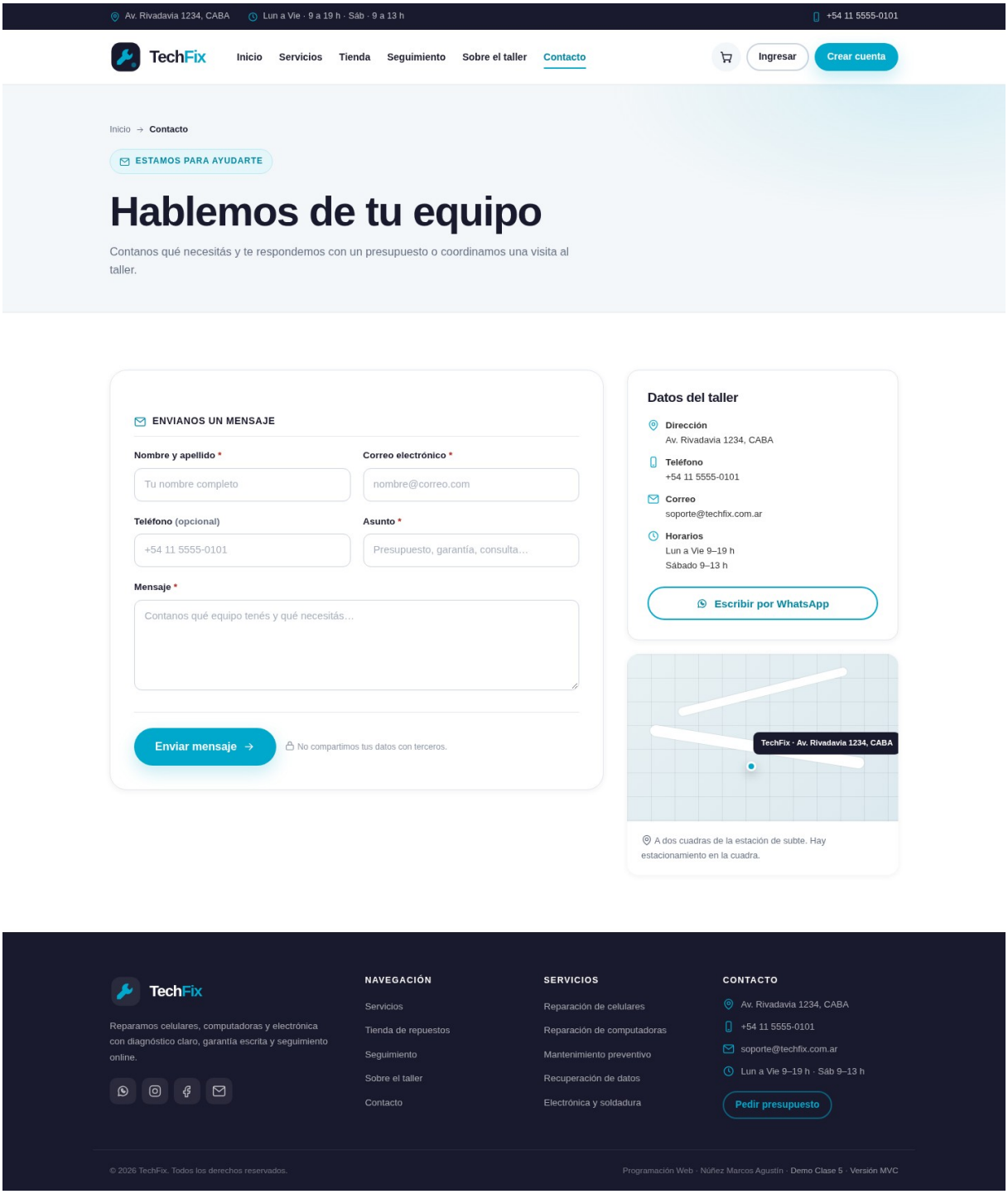
Detalle de servicio



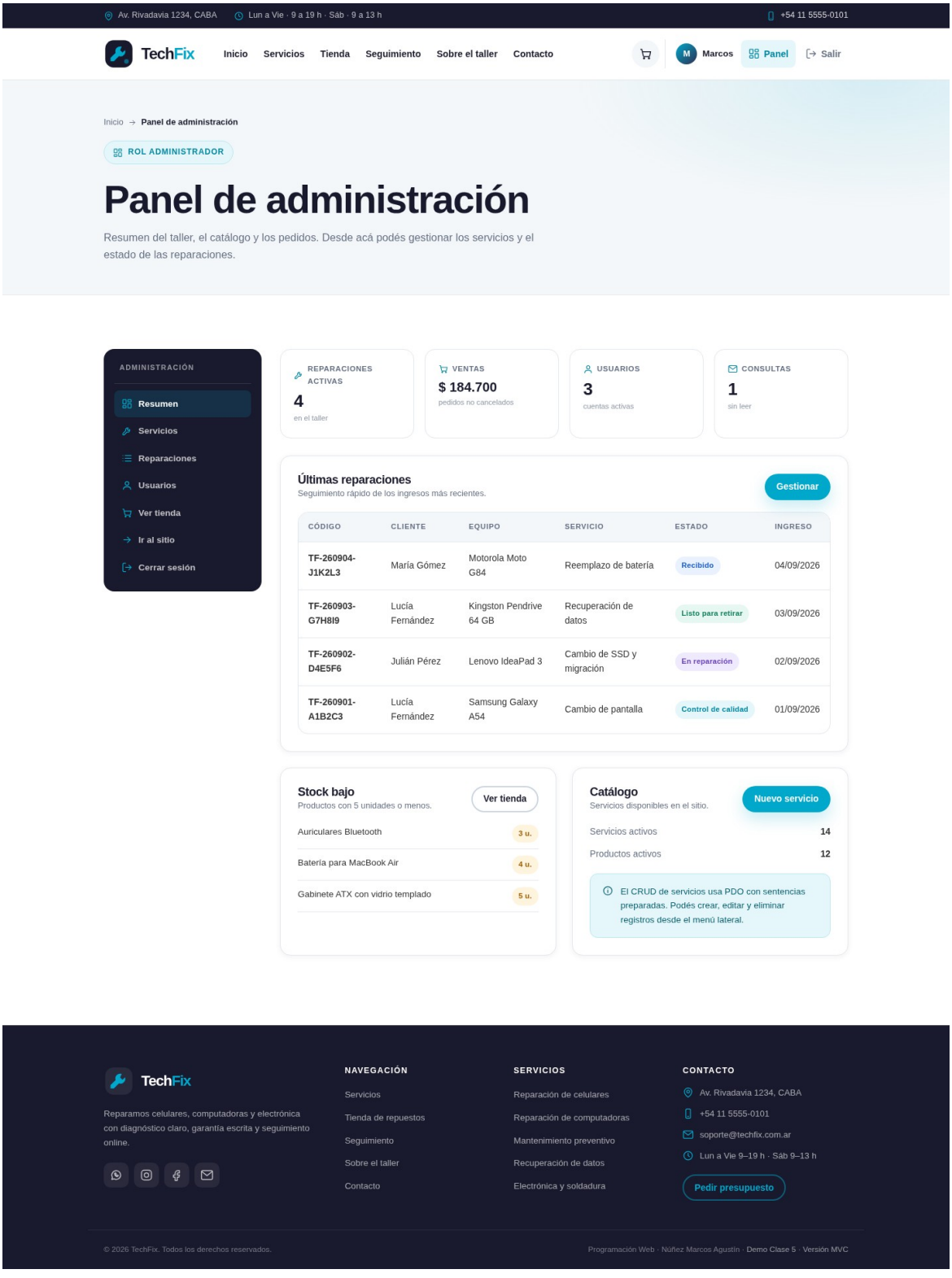
Formulario de solicitud de reparación



Seguimiento público por código



Formulario de contacto



Panel administrativo



Gestión de usuarios y roles

13. Seguridad aplicada

- SQL: el 100 % de las consultas usan prepare() + execute() con parámetros enlazados.
- XSS: toda salida dinámica pasa por e() (htmlspecialchars con ENT_QUOTES).
- CSRF: los formularios POST incluyen csrf_field() y validan con verificar_csrf().
- Contraseñas: password_hash() con PASSWORD_BCRYPT y password_verify().
- Sesiones: regeneración de ID, cookies HttpOnly, SameSite=Lax y strict_mode.
- Autorización: auth_guard.php y verificar_rol() separan cliente y administrador.
- Errores: los detalles técnicos van a error_log; el usuario recibe mensajes claros.
- Cabeceras: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options y Referrer-Policy.
- Entorno: credenciales en .env, excluido del repositorio.
- Validación doble: controles HTML y validación definitiva en servidor.

14. Pruebas realizadas

Prueba	Resultado
Inicio, servicios y detalle cargan desde MySQL	OK
Solicitud crea reparación y código de seguimiento	OK
Seguimiento encuentra el código	OK
Tienda lista productos y filtra por categoría	OK
Búsqueda Fetch devuelve JSON y actualiza el DOM	OK
Carrito agrega, actualiza cantidades y crea pedido	OK
Contacto valida, persiste y muestra feedback	OK
Login admin y cliente	OK
Cliente recibe 403 en el panel admin	OK
CRUD de servicios: crear, editar y eliminar	OK
Actualización de estado de reparación	OK
Cambio de rol y estado de usuario	OK
Registro con email duplicado	OK (error controlado)
Demo TP5: POST, GET, errores y persistencia	OK
MVC nativo: listado, búsqueda, detalle y 404	OK
Fat-Free: rutas, ORM, detalle y JSON	OK
Endpoint con método incorrecto devuelve 405	OK
Endpoint con limite inválido devuelve 400	OK

Todas las rutas principales respondieron 200, el login de administrador y cliente funcionó, el cliente recibió 403 en el panel administrativo y el lint de PHP no reportó errores de sintaxis.

15. Flujo de Git y commits

El proyecto se desarrolló en la rama feature/migracion-php-ssi con un commit descriptivo por etapa y se integró a main mediante merge.

```
41bda81 merge: integrar TP4 a TP10 en main
9a0b711 docs: ajustar detalle de tablas y flujo de trabajo
4fb5114 docs: README completo, capturas de TP4 a TP10 y prototipo TP3
7c766d4 TP10: MVC nativo y módulo con Fat-Free Framework
9f04e02 TP9: endpoint JSON y búsqueda asincrónica con Fetch API
bdbd1ef TP8: registro, login, sesiones seguras y protección por roles
c5be9c8 TP7: conexión PDO con try/catch y CRUD de servicios
a29f555 TP6: esquema relacional, datos de ejemplo y normalización a 3FN
9e299cc TP5: formularios POST y GET con validación y persistencia
b6f2a13 TP4: migración a PHP con includes, títulos dinámicos y menú activo
```

Comandos principales

```
git checkout -b feature/migracion-php-ssi
git add .
git commit -m "TP4: migración a PHP con includes y títulos dinámicos"
git commit -m "TP5: formularios POST y GET con validación y persistencia"
git commit -m "TP6: esquema relacional y normalización"
git commit -m "TP7: conexión PDO y CRUD de servicios"
git commit -m "TP8: registro, login y control de roles"
git commit -m "TP9: endpoint JSON y búsqueda asincrónica"
git commit -m "TP10: MVC nativo y módulo Fat-Free"
git checkout main
git merge feature/migracion-php-ssi
```

16. Notas y limitaciones

- El proyecto no usa Composer: Fat-Free está incluido en framework/lib/ para funcionar en cualquier XAMPP sin instalar dependencias.
- Las capturas se generaron con Chromium y datos reales de la base.
- El prototipo del TP3 se conserva en docs/TP3.pdf; no existe un enlace público de Figma asociado al repositorio.
- La publicación en GitHub requiere crear el repositorio https://github.com/MarcosNpm/Techfix y ejecutar git push -u origin main.

Conclusión

El proyecto integra todos los contenidos de las unidades 4 a 10 en una aplicación funcional, segura y documentada. Cada trabajo práctico cuenta con su implementación, sus archivos principales y evidencia visual de funcionamiento.